

双曲型偏微分方程

上一章集中讨论了椭圆型偏微分方程，并示例性地给出了椭圆方程的四大类典型解法，也论证了一般情形下抛物型方程的求解方式。本章中，我们将集中讨论另一类常见常用且在天体物理中发挥着关键性作用的方程：双曲型偏微分方程。在科研及工程实践中，人们最常见到的双曲方程是流体力学方程，此处我们特意将其写为天体物理中最常见的形式（本章中， $\partial_t \equiv \partial/\partial t$ ）：

$$\begin{aligned}\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) &= 0, \\ \partial_t (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v} + p \mathbf{I}) + \rho \nabla \Phi &= 0, \\ \partial_t \left(\varepsilon + \frac{\rho v^2}{2} \right) + \nabla \cdot \left[\mathbf{v} \left(\varepsilon + \frac{\rho v^2}{2} + p + \rho \Phi \right) \right] &= S,\end{aligned}$$

其中， $\mathbf{v}$ 是速度向量， $\rho \mathbf{v} \mathbf{v}$ 动量流密度张量的“被动”部分（即被流体本身携带的动量）， $p \mathbf{I}$ 是压强导致的动量流密度的各向同性部分（ $\mathbf{I}$ 是全等张量）， ε 是内能密度， Φ 是引力势， S 代表一切能量源之和（可为负值，此时系统为净冷却）。在以上方程中，我们并未写出粘滞项——这并不意味着天体物理不关心粘滞；相反，现代的天体物理研究中，我们总是将造成粘滞效应的过程从物理机制上直接表现出来，而非用简单地用粘滞系数表达。天体物理中另一种常见的双曲型方程是将流体力学与磁场耦合之后所得到的磁流体动力学（magnetohydrodynamics，简称 MHD）方程，我们将在本章末尾对此稍事讨论。

在数值计算发展早期，人们经常不加区分地将椭圆型方程的算法用于求解双曲型方程，并获得了一些结果；但随着时间的推移，人们发现这些结果其实并不理想。研究人员们探究其原因之后意识到，双曲方程的数学及物理本质是守恒律，但椭圆方程本质是耗散之后的静态或稳态结果，其中并不存在明确的守恒律。因此，注重守恒律的算法自 1980 年代起渐渐成为了双曲型方程数值计算（特别是流体力学计算）的主流。

设有一般的双曲型方程 $\partial_t u + \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ ，其中 $u \equiv dU/dV$ 为守恒物理量 U 的空间密度、 $\mathbf{F}$ 为该物理量的流量；考虑空间中一块区域 V （常称为**控制体积**，control volume），将该方程于此体积内积分，由高斯定理可得：

$$\partial_t U = \int_V \partial_t u \, dV = - \int_V \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = - \int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\hat{\mathbf{S}}. \quad (1)$$

上式的物理意义十分明确：在控制体积 V 内物理量的总量 U （即守恒物理量密度 u 对空间的积分）随时间改变的速率，等于单位时间内从其边界 ∂V 内流入控制体积的总对应流量，也即 $\mathbf{F}$ 的法向面积分（称为**通量**）在 ∂V 上的总值（式中负号是因有向面元 $d\hat{\mathbf{S}}$ 指向区域的外侧）。若我们将待求解的整个空间区域以多个完全相互毗连的控制体积填满，则对于任意两个控制体积的界面，其上的通量对这两个控制体积而言总是绝对值相等且反号的。在时间演化中，该界面上的通量对体系中物理量总值的贡献为零（从一个控制体积中扣去多少，就必然在另一个控制体积中等量注入多少），因而严格地保证了守恒律的成立。从控制体积及其界面的观点出发所拟定的算法，被称为**有限体积法**。在数学上可以证明，由其他观点出发所推导的算法，若能保证物理量守恒，事实上往往可以等效于有限体积法。从式中我们也看出，有限体积法若要体现出优越性，核心在于更好地求出流量 $\mathbf{F}$ 。

相比于椭圆方程一章中的“方法巡礼”，本章将使用几乎全部篇幅集中介绍所谓的 Godunov 方法。作为有限体积法的一种实现形式，除有限体积法固有的守恒性外，Godunov 方法具有清晰的物理图像，并有步骤之间耦合度较低、适于模块化，激波捕捉可自然完成、对称性易保持（除守恒律本身对应的对称性外，也包括多维度时各维度的轮换对称性、其他离散对称变换所对应对称性等），流量计算方法统一性高、便于并行等优势，时至今日已经成为流体力学数值计算的先进标准算法之一。也正因其模块化程度高、模块之间易解耦，我们可以逐节讲解其各部分的编写方式，并在最后将其“组装”为一个完整算法。

1 被动对流问题的有限体积方法

正如本章导言部分所说，双曲问题的有限体积法，核心在于正确求解流量。在实际求解流体力学对应的流量前，我们先考虑一个简单的、一维的问题：一团密度和温度皆均匀的气体， $x < x_0$ 处携带了浓度为 u_L 的标记分子（例如，分子云中的 CO），而 $x \geq x_0$ 处的标记分子浓度为 u_R 。气体沿着 x -轴以 v 的速度平移运动，并假定在我们考察的时间尺度上，标记分子的扩散效应很微弱，且可认为是化学惰性的、数量也极其微小，其浓度高低对气体的动力学不构成影响。试问在随后任意时刻，在 x -轴上各处的标记分子浓度分布为何？此问题在物理和数学上极其简单，但仍然极具理论意义和现实意义（参见本章末尾处关于反应流的讨论）。

该问题可做如此抽象：已知各处的守恒量密度 u 与体系“流动”的速度 v ，且暂时认为 u 的变化不会导致流动速度的变化，故物理量在空间中皆以 v 的速度“被动地”流动，方程可表达为：

$$\partial_t u + v \partial_x u = 0, \quad u_{t=0}(x) = \begin{cases} u_L, & x < x_0 \\ u_R, & x \geq x_0 \end{cases}. \quad (2)$$

这一方程可以极其容易地解析求解：设方程初始状况为 $u_0(x)$ ，则 $u(t, x) = u_0(x - vt)$ 必为方程在任意时刻 t 的解。这一方法被称为**特征线法**，是双曲方程的基本特性之一。 $x = vt$ 被称为方程的特征线，线性双曲方程的解的演化必是初始状况沿特征线整体平移的结果。这一结论不但有理论意义，也为数值求解线性乃至非线性双曲方程提供了重要的提示和依据。

尽管有了理论基础，但上述方程在数值上又应当怎样具体求解？一个简单的想法是按流量的物理意义，直接用 u 与 v 相乘的结果表示流量 F 即可——然而这一想法是不完备的。在有限体积计算中，我们已知的数量是每个控制体积内的守恒量密度 u ；该密度的具体物理意义是，控制体积内守恒量总量 U 除以控制体积大小 V ，因而其数值实为控制体积内的**平均值**——或者从数值计算的角度出发，人们称此时 u 代表的是控制体积（以下简称**格点**）中心的值，或者简称“物理量在体心”。有限体积计算时所需的流量，空间上位于分隔两相邻格点的界面上；这时的流量表达式 $F = uv$ 中， u 和 v 各应取哪一侧的值呢？

1.1 上风格式与因果律

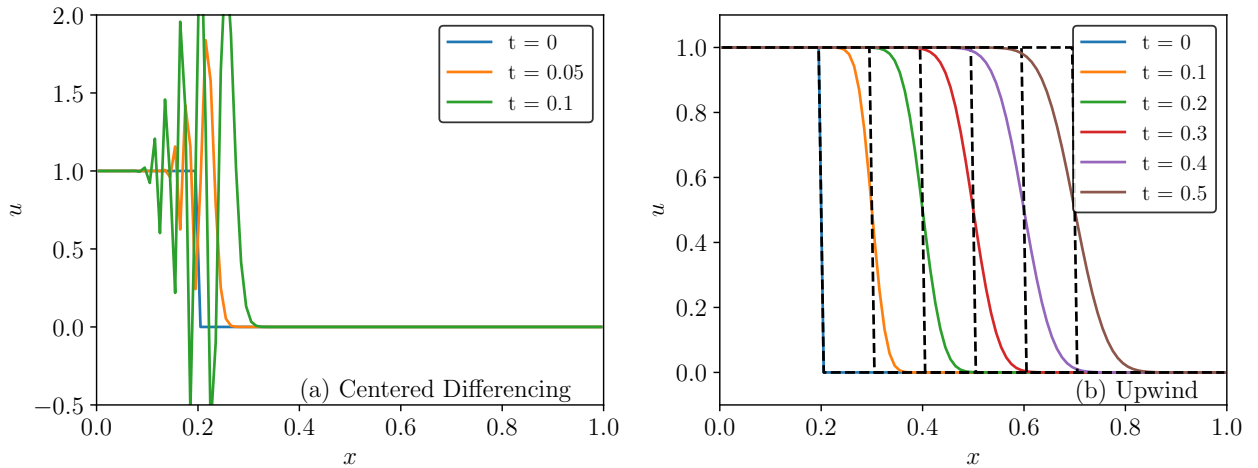


图 1. 简单对流问题的求解实例。(a) 为中心差分格式，(b) 为上风格式。

考虑一个 $x \in [0, 1]$ 区间上的无量纲化示例问题，令 $x_0 = 0.1$ ， $u_L = 1$ 、 $u_R = 0$ ，并令流动速度 $v = 1$ 。在区间上设置一个均匀网格，每个格点宽度为 $\Delta x = 10^{-2}$ ，共有 $N = 100$ 个格点。记格点左侧边缘对应的下标为 $i \in [0, N-1] \cap \mathbb{N}$ 、右侧边缘为 $(i+1) \in [1, N] \cap \mathbb{N}$ ，并记格点中心对应的下标为 $i+1/2$ （本章后面部分会继续使用这一惯例记法），则格点的中心坐标为 $x_{i+1/2} = (i+1/2)\Delta x$ ，左、右侧边缘坐标为 $x_i = i\Delta x$ 和 $x_{i+1} = (i+1)\Delta x$ 。我们应该如何求出流量，进而求解出整个系统的演化呢？

中心差分格式

求解上述流量问题的一个直观的想法是，令 u 和 v 为其左右格点按空间位置的插值结果（若网格均匀，则为左右两格点的平均值）即可：

$$F_i = \frac{1}{2}(u_{i-1/2}v_{i-1/2} + u_{i+1/2}v_{i+1/2}) = \frac{v}{2}(u_{i-1/2} + u_{i+1/2}). \quad (3)$$

这一方式被称为**中心差分格式**。这一例子无可避免地涉及了左右边界；此处为简化起见，我们不妨令边界处的流量： $F_0 = v u_L$ ，以及 $F_N = v u_R$ 。在此基础上，第 $m+1$ 步时间演化的结果可借此由第 m 步的结果给出（由于问题为一维，不论“横截面积” S 是多少，总有 $V = S\Delta x$ ）：

$$u_{i+1/2}^{(m+1)} - u_{i+1/2}^{(m)} = \frac{\Delta t}{V}[SF_i^{(m)} - SF_{i+1}^{(m)}] = \frac{\Delta t}{\Delta x}[F_i^{(m)} - F_{i+1}^{(m)}] = \frac{v\Delta t}{2\Delta x}[u_{i-1/2}^{(m)} - u_{i+3/2}^{(m)}]. \quad (4)$$

我们依此写出程序，将其每一步时间演化的步长限制为 $\Delta t = C\Delta x/|v|$ 并令安全系数 $C = 0.5$ 。按照上一章末尾讨论抛物方程的经验，这一方式似乎应足够保证系统稳定。然而，由图 1 (a) 可见，仅仅经历了 $m = 10$ 步的演化至 $t = 0.05$ ，这一简单的系统却开始变得“疯狂”起来了，直至 $m = 20$ 时 $t = 0.1$ ，系统早已彻底发散。经过数值试验，若令 $C = 0.1$ ，也仍然不能使系统稳定。

失败原因分析及简单“补救”：上风（迎风）格式

为什么中心差分格式基础上的求解宣告失败呢？由于本节中我们所考虑的问题是线性的，我们可以较容易地使用傅里叶变换进行分析，且可以单独抽离出一个傅里叶分量做运算。考虑一个傅里叶分量 $u = u_k e^{i(\omega t - kx)}$ ，将其代入中心差分格式的表达式中，注意到 $\sin x \equiv -i(e^{ix} - e^{-ix})/2$ ，可得**传递函数**（ sgn 为符号函数）：

$$T \equiv \frac{u_{i+1/2}^{(m+1)}}{u_{i+1/2}^{(m)}} = 1 + \frac{v\Delta t}{2\Delta x}(e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x}) = 1 - iC \text{sgn}(v) \sin(k\Delta x). \quad (5)$$

除非 $v = 0$ ，因 $iC \sin(k\Delta x)$ 总是纯虚数，故不论安全系数 C 取值为多少，对任意 i 皆有 $|T| > 1$ 。在多次迭代之后，这必将导致 $|u^{(m)}|$ 发生“指数爆炸”。如何解决这一问题呢？我们首先尝试令 F_i 所涉及的物理量为界面两侧格点处的加权平均值：

$$F_i = \frac{v}{2}[(1 - \alpha)u_{i-1/2} + (1 + \alpha)u_{i+1/2}], \quad (6)$$

其中 $\alpha \in [-1, 1]$ 。仍将其代入原先的差分格式表达式中，有：

$$u_{i+1/2}^{(m+1)} - u_{i+1/2}^{(m)} = \frac{\Delta t}{\Delta x}[F_i^{(m)} - F_{i+1}^{(m)}] = \frac{v\Delta t}{2\Delta x}[(1 - \alpha)u_{i-1/2}^{(m)} + 2u_{i+1/2}^{(m)} - (1 + \alpha)u_{i+3/2}^{(m)}]. \quad (7)$$

随后将傅里叶分析方法代入，有：

$$\begin{aligned} T \equiv \frac{u_{i+1/2}^{(m+1)}}{u_{i+1/2}^{(m)}} &= 1 + \frac{v\Delta t}{2\Delta x}[(1 - \alpha)e^{ik\Delta x} + 2\alpha - (1 + \alpha)e^{-ik\Delta x}] \\ &= 1 + C \text{sgn}(v)[\alpha - \alpha \cos(k\Delta x) + i \sin(k\Delta x)]; \\ |T|^2 &= |1 + C\alpha \text{sgn}(v)[1 - \cos(k\Delta x)]|^2 + C^2 \sin^2(k\Delta x) \\ &= 1 + 2C\alpha \text{sgn}(v)[1 - \cos(k\Delta x)] + C^2 \alpha^2 [1 - \cos(k\Delta x)]^2 + C^2 \sin^2(k\Delta x) \end{aligned}$$

欲令 $|T| \leq 1$ ，首先须保证 $C \leq 1$ （否则当 $k\Delta x = \pi/2$ 即违反该条件）；若令 $C = 1$ ，则可以证明 $|T|^2 \leq 1$ 若须对各 $k\Delta x$ 成立，当且仅当 $\alpha \text{sgn}(v) = -1$ ；若 C 值更小，则仍有 $\alpha \text{sgn}(v) < -C$ 的要求（亦参见图 2）。一个特例是 $\alpha \text{sgn}(v) = -1$ ，其将保证各 C 取值下 $|T| \leq 1$ 总是成立。另一个特例是，不论取什么 C ，中心差分格式对应的 $\alpha = 0$ 总会导致 $|T| > 1$ ，这对应着中心差分格式一定不稳定。

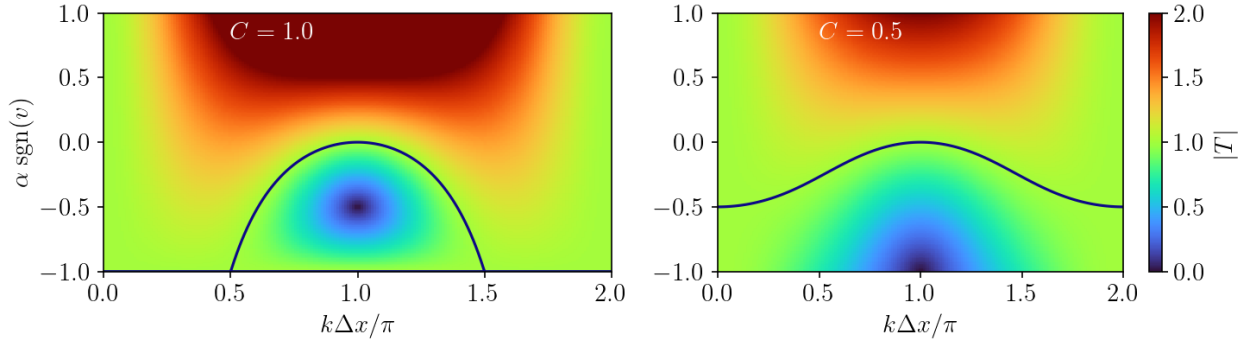


图 2. 当 $C = 1$ 与 0.5 时，传递函数的模 $|T|$ 随傅里叶模式及 α 的取值的变化情况。图中深色线曲线表示 $|T| = 1$ 。

鉴于以上认知，我们可令 $\alpha = -\text{sgn}(v)$ ，这意味着

$$F_i = \frac{v}{2} \{ [1 + \text{sgn}(v)]u_{i-1/2} + [1 - \text{sgn}(v)]u_{i+1/2} \} = \begin{cases} vu_{i-1/2}, & v > 0 \\ vu_{i+1/2}, & v \leq 0 \end{cases}, \quad (8)$$

也即使用上风处的物理量为计算流量 F 的数据源。这样的格式称为**迎风（上风）格式**（upwind format），具有明确的物理意义：由于线性对流方程中仅有一种传递信息的方式（即流动本身），影响某一格点演化者只能是来流方向上的格点，而若其下游格点参与进来则违背了**因果律**（因果律也因为双曲方程对其的守恒性而称为“双曲性”）。仍令安全系数 $C = 0.5$ ，由此得出的时间演化参见图 1 (b)：可见系统确实不再发散了。然而从图中我们发现，原本应该保持“尖锐”的“断崖”状分布，却在多步演化之后显现出“平缓”、“弥散”的形态。这是为什么，我们又应当如何解决这一问题呢？

1.2 数值耗散问题及其缓解：格点值重建

理解这一“弥散”问题的途径有三种。一种更偏向数学——迎风差分格式可理解为中心差分格式导致的对流与一个额外的扩散之和：

$$\begin{aligned} F_i &= \frac{v}{2} [(1 - \alpha)u_{i-1/2} + (1 + \alpha)u_{i+1/2}] \\ &= \frac{v}{2} (u_{i-1/2} + u_{i+1/2}) + \frac{|v|\Delta x}{2} \left(\frac{u_{i+1/2} - u_{i-1/2}}{\Delta x} \right), \quad \alpha \rightarrow -\text{sgn}(v). \end{aligned}$$

其中第二项即为一个扩散系数为 $D \equiv |v|\Delta x/2$ 的扩散流，而这一扩散系数与格点宽度有关——这印证了其来源并非物理规律，而是来自于系统的离散化，因而常被称为**数值耗散**或**人工粘滞**（artificial viscosity，因流体的粘滞在物理上等效于动量的扩散）。这一项将使得传递函数的模 $|T|$ 的值不大于 1，进而保证系统不至于发散；但由图 2 可知，其在波数较大（波长较短）时的 $|T|$ 将明显小于 1，这意味着短波长的分量将快速消逝，使原本尖锐的边界迅速平滑化。这导致我们应当寻求一种使 $|T|$ 更接近 1 的算法，而这在使用上述最近邻插值方法给出 F_i 所用的 u 值时是无法达成的，故我们应当考虑更加高阶的方法。

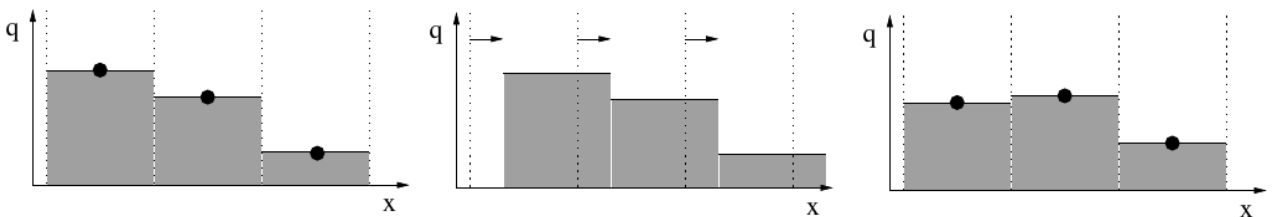


图 3. 有限体积法中的数值耗散原理示例。

另一个角度偏向物理图像（见图 3）：当完成一步的演化后，每个格点内的新守恒量密度数值，将会是来自原本自身数值及上风流进数值的加权平均；这一“平均化”操作在完成每一步演化时进行，相当于强制让格点上风侧的信息强行扩散到了下风侧，物理量被强制扩散了大致半个格点的宽度（这也解释了为何扩散系数正比于格点宽度）。这一物理图像上的分析也为我们提示了缓解这一问题的可能途径：扩散问题来源于“让上风侧的物理量与格点中心、下风侧的情况强行混合”，缓解这一问题须尽可能减少这类混合。最直观的“减少混合”方式当然是用 $u_{i\pm 1/2}$ 进行插值，然而这样即回到了中心差分格式（也即彻底扔掉了扩散项），将导致求解直接发散，故我们须寻找一种更好的方式。

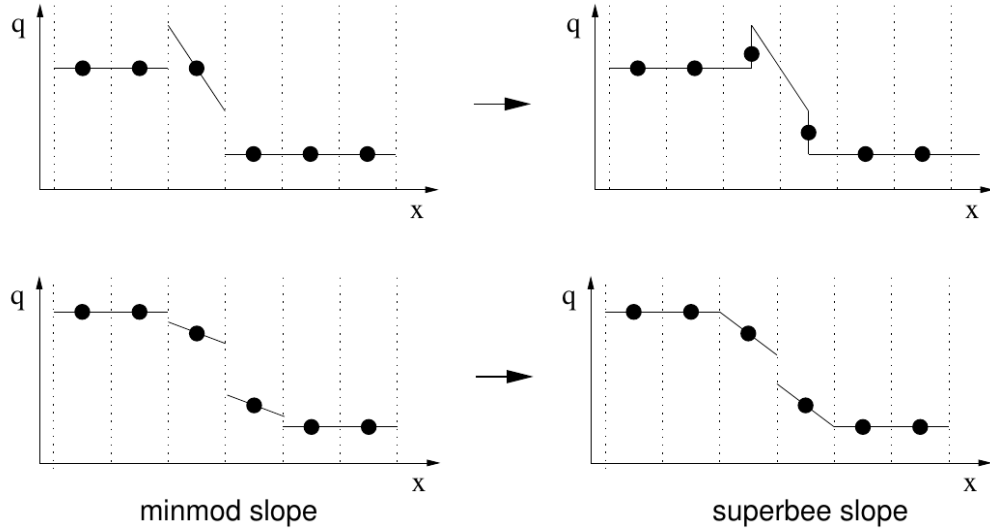


图 4. 上图：无斜率限制中心差分下 TVD 条件遭到破坏。下图：不同斜率限制器给出的符合 TVD 的结果。

第三个方面是从截断误差和泰勒展开角度理解：到目前为止的所有不致发散的方案，在求得流量 F 时都是在 Δx 的零阶处截断。通过插值获取格点边界处的物理量的过程称为**重建**（reconstruction），而不包含任何非零阶项、依赖上风侧最近邻插值的方法称为上风格点方法（donor-cell reconstruction）——这必然导致一阶的截断误差。一个自然的解决方案是引入一阶项，借助分段线性插值（piecewise linear method，简称 PLM）给出格点边界处。但使用 PLM 时我们须同时也考虑到因果性的不被破坏。我们不加严格证明地指出，上一小节的传递函数模 $|T| \leq 1$ 的条件事实上正是因果律成立的条件，但物理图像上则较易理解：破坏因果性等效于“制造本不存在的结构”。沿着这个思路向下，我们继续不加严格证明地指出，因果性成立可等价于所谓的**总差分衰减**条件（total variance diminishing，简称 TVD）——将相邻点的差值的绝对值全部相加得到所谓的总差分（total variance），则由于因果性意味着“不创造超过原值的变化”，总差分在迭代（或曰时间演化）过程中不能增加：

$$\text{TV}^{(m)} = \sum_i |u_i^{(m)} - u_{i-1}^{(m)}|, \quad \text{TV}^{(m+1)} \leq \text{TV}^{(m)}. \quad (9)$$

如果我们在构建 F_i 时简单使用以 $x_{i-1/2}$ 为中心的导数，则不论我们使用上风（迎风）侧差分、下风侧差分、中心差分，固然都可以将截断误差“打”入更高阶，但这也必将导致 TVD 遭到破坏。这一破坏在数学上的证明并不困难，感兴趣的读者可将其当做练习；我们也可从图 4 第一行中获得直观印象（展示的是下风侧差分）。在数值计算实践中，人们发现了一种在保证 TVD 条件的一般方法：在上下风两侧的导数值中寻找绝对值较小者，以其含符号的值作为 $x_{i-1/2}$ 处的差分。这需要定义一个“取最小模”的函数，称为 minmod：

$$\text{minmod}(a, b) \equiv \begin{cases} a, & |a| \leq |b| \text{ 且 } ab > 0 \\ b, & |a| > |b| \text{ 且 } ab > 0 \\ 0, & ab < 0 \end{cases} \quad (10)$$

在此基础上，我们使 $F_i = [1 + \text{sgn}(v)]F_i^-/2 + [1 - \text{sgn}(v)]F_i^+/2$ 以保证使用上风侧的数据，则：

$$\begin{aligned} F_i^+ &= v \left[u_{i+1/2} - \left(\frac{\Delta x}{2} \right) \min\text{mod} \left(\frac{u_{i+3/2} - u_{i+1/2}}{\Delta x}, \frac{u_{i+1/2} - u_{i-1/2}}{\Delta x} \right) \right], \\ F_i^- &= v \left[u_{i-1/2} + \left(\frac{\Delta x}{2} \right) \min\text{mod} \left(\frac{u_{i-1/2} - u_{i-3/2}}{\Delta x}, \frac{u_{i+1/2} - u_{i-1/2}}{\Delta x} \right) \right]. \end{aligned}$$

这时我们称格点边界值重建的方法（也常用于指代求流量的方法）为“带有 minmod 斜率限制器的 PLM 方法”。相应地，如果我们定义 maxmod 函数，

$$\text{maxmod}(a, b) = \begin{cases} a, & |a| \geq |b| \text{ 且 } ab > 0 \\ b, & |a| < |b| \text{ 且 } ab > 0 \\ 0, & ab < 0 \end{cases} \quad (11)$$

并定义其基础上的 superbee 函数：

$$\text{superbee}(a, b) \equiv \min\text{mod}[\text{maxmod}(a, b), \min\text{mod}(2a, 2b)], \quad (12)$$

则将 $F_i^\pm$ 表达式 (10) 内的 minmod 换为 superbee，可得“带有 superbee 限制器的 PLM 方法”。两种方法下的线性对流问题解如图 5 所示，可见其数值弥散程度远小于 donor-cell 所代表的零阶方法，更加接近理论上的精确解。除了 minmod 和 superbee 之外，尚有 MUSCL 等斜率限制器；在 PLM 以上，尚有分段二次方法（piecewise parabolic method，简称 PPM）等三阶方法，以及更高的四阶直至十一阶方法（在航空航天工程、燃烧学等领域中有所运用）。在一般的天体物理模拟中，PLM 方法已经足够使用。

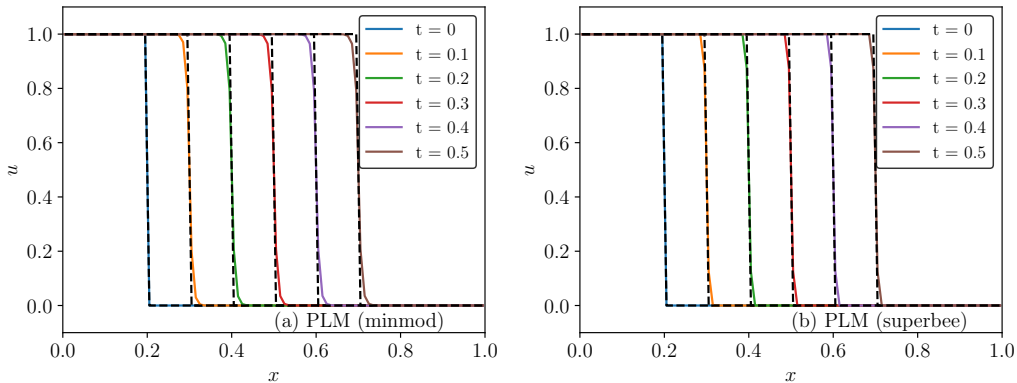


图 5. 使用分段线性插值（PLM）进行格点边界值重建后，简单对流问题的计算示例。（a）为 minmod 斜率限制器，（b）为 superbee 斜率限制器。

2 黎曼问题及其流体力学意义

在数学及物理学界，有众多的问题以黎曼命名；而本节中，我们将对黎曼在流体力学问题中定义并解决的问题进行探讨和求解。这类黎曼问题的大致描述如下：在时间 $t = 0^-$ 时，空间的左半区域的物理量 u （可为向量）均匀取值为 u_L ，而空间右半区域则均匀取值为 u_R ；已知描述物理量 u 演化的完备方程，则从 $t = 0$ 开始，系统将如何演化？

为何要解决这样一个看上去相当理想化、似乎缺乏实践基础的问题呢？考虑一个一维的、完成离散化的流体力学系统。若我们使用最低阶的 donor-cell 插值给出其各个格点界面上的数值，则在每一步时间演化过程中，在 t^- 时间点，在界面的左右两侧，各物理量即为 u_L 与 u_R （各可为向量）。若在 t^+ 到 $t + \Delta t$ 的时间段内求出各物理量的演变规律，特别是由这些演变规律给出的各物理量的流量，则这段时间内的演化即可由有限体积法求出。即便改用更高阶的 PLM 等方法进行“重建”、给出格点界面两侧的物理量数值，待求解的流体力学问题在界面附近仍然可以归结为黎曼问题，故可用同样的方法给出演化结果。

2.1 多变量线性双曲问题

简单线性情形

首先考虑一个最简化的例子——具有两个变量的线性双曲方程，其中雅可比矩阵 A 为常量（不依赖 x 或 t ）：

$$\partial_t u + \partial_x(Au) \equiv \partial_t \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \end{bmatrix} + \partial_x \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} \\ 0 & a_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \end{bmatrix} = 0. \quad (13)$$

由于这一问题的两个变量间存在耦合，我们无法将其当做两个简单一维问题、以上一节的方式直接求解。但其形式也提示了我们可能的解法：对矩阵 A 进行本征分解。其具有两个本征值 $\lambda_0 = a_{00}$ 与 $\lambda_1 = a_{11}$ ，对应的本征向量分别为 $\mathbf{e}_0 \equiv [1, 0]^T$ 与 $\mathbf{e}_1 \equiv [a_{01}/(a_{11} - a_{00}), 1]^T$ 。我们借此对向量 u 进行分解：

$$u = \mu_0 \mathbf{e}_0 + \mu_1 \mathbf{e}_1, \quad \mu_0 = u_0 + \frac{a_{01}u_1}{a_{00} - a_{11}}, \quad \mu_1 = u_1. \quad (14)$$

在此基础上，我们有如下方程与原方程等效（此处不使用求和约定）：

$$\partial_t(\mu_i \mathbf{e}_i) + \partial_x(A\mu_i \mathbf{e}_i) = (\partial_t \mu_i + \lambda_i \partial_x \mu_i) \mathbf{e}_i = 0, \quad i = 0, 1. \quad (15)$$

借助本征值分解，我们成功地将两个耦合的线性双曲方程“拆分”为两个独立的方程 $\partial_t \mu_i + \lambda_i \partial_x \mu_i = 0$ ；在以特征线法（或以上一节所述的数值方法）求得 $\{\mu_i\}$ 在某时刻的演化结果后，再行线性叠加，即可得到该时刻 u 的分布。由特征线方法可知，对每一个 μ_i （与其对应的本征值、本征向量常被合称为**模式**），其在系统中的运动速度即为 λ_i 。上面的处理方法是以前矩阵 A 为中心的。拓展到一般情况，我们可在得出线性双曲方程中矩阵 A 的本征模式后，将原问题分解（“投影”）至各模式上，再令每个模式以其自身速度依特征线演化，继而将各模式演化结果重新线性组合得到原问题演化后的结果。这一套方法固然可以解决线性黎曼问题，但容易发现，它对任意线性双曲问题都有效。

在雅可比矩阵本征系统分解及对应的特征线方法的基础上，我们可以考察物理量的守恒。对于一个模式及该模式所给出的特征线（族），若某物理量 w 为 u 的函数且在该族特征线上保持不变，则对描述特征线的参数 ξ 须有：

$$\left[\frac{\partial w(u)}{\partial u} \right] \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \right)_{\lambda_i} = \left[\frac{\partial w(u)}{\partial u} \right] \cdot \mathbf{e}_i = 0, \quad (16)$$

其中特征线在 u -空间内对参数 ξ 的导数即为对应特征向量。这样的 w 称为**黎曼不变量**，具有重要的物理意义。

流体力学问题的线性化

沿着上面的思路，本节中我们尝试解决非线性的黎曼问题——当然，非线性问题千千万万，下面的讨论将针对流体力学在一个空间维度下进行（向高维的拓展其实相当容易，将在本章末尾简要讨论），并暂不考虑额外源汇项：

$$\begin{aligned} \partial_t \rho + \partial_x(\rho v) &= 0, \\ \partial_t(\rho v) + \partial_x(\rho v v + p) &= 0, \\ \partial_t \varepsilon_{\text{tot}} + \partial_x[v(\varepsilon_{\text{tot}} + p)] &= 0, \end{aligned}$$

上式中的速度（暂时）仅有 x 分量，而总能量密度 $\varepsilon_{\text{tot}} \equiv \varepsilon + \rho v^2/2$ 为内能密度及动能密度之和。该方程组显然是一个非线性系统；若将其展开为关于 $[\rho, v, p]^T$ 的双曲方程组，则有：

$$\partial_t \begin{bmatrix} \rho \\ v \\ p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v & \rho & 0 \\ 0 & v & \rho^{-1} \\ 0 & \gamma p & v \end{bmatrix} \partial_x \begin{bmatrix} \rho \\ v \\ p \end{bmatrix} = 0. \quad (17)$$

在推导上式时，我们使用了 $(\partial p / \partial \rho)_s = \gamma p / \rho$ ，也即假定系统对微扰是等熵的——注意这与全局性假设 $p = \kappa \rho^\gamma$ 有着根本的不同； $(\partial p / \partial \rho)_s = \gamma p / \rho$ 只是假定了局部对微扰的等熵（也即微扰发生、传播的时间尺度远短于传热的时间尺度），而 $p = \kappa \rho^\gamma$ 则额外强加了“各处比熵一致”的条件——可以验证，对理想气体而言， κ 是比熵的指数函数（在一些文献中干脆就被叫做比熵，尽管比熵常规定义应是单位质量的熵）。以上方程中雅可比矩阵的本征系统为：

$$\begin{aligned}\lambda_{\pm} &= v \pm c_s, \quad \mathbf{e}_{\pm} = [\pm \rho / c_s, 1, \pm \rho c_s]^T; \\ \lambda_0 &= v, \quad \mathbf{e}_0 = [1, 0, 0]^T.\end{aligned}$$

由上一小节的线性问题分析可知，本征值 λ 在雅可比矩阵不变的情形下即为每个模式的传播速度；而这三个速度具有明确的物理意义： λ_0 是流体本身运动的速度 v ，而 $\lambda_{\pm}$ 是在这个运动的基础上向两侧传播扰动的速度，这些扰动事实上就是声波，在与局部流体静止的参考系中以声速 $c_s = (\partial p / \partial \rho)_s^{1/2}$ 传播。它们相应的本征向量也表明了各自的物理意义： $\mathbf{e}_0$ 模式是流体本身的运动，携带的是自身的动量、动能，且绝热压缩或膨胀过程中比熵不变；而 $\mathbf{e}_{\pm}$ 模式是声波的传播，携带的是波动的动量。不难求出各个本征值及本征向量对应的黎曼不变量： $\kappa \equiv p / \rho^\gamma$ 与 $v \pm 2c_s / (\gamma - 1)$ 是 $\lambda_{\pm}$ 对应不变量，而 v 与 p 是 λ_0 的不变量。

上面的分析虽然较为简单且具有理论意义，却是以强度量而非守恒量为考虑对象的；在直接的数值实践中，这样的格式实在是将关键守恒律弃于不顾，无异于放弃了有限体积法的主要优势。因此，我们也须以守恒量为中心将求导展开，将原方程改写为如下形式（注意，此时基本变量为 $[\rho, \rho v, \varepsilon_{\text{tot}}]^T$ ）：

$$\partial_t \begin{bmatrix} \rho \\ \rho v \\ \varepsilon_{\text{tot}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ (\gamma - 3)\rho v^2 / 2 & (3 - \gamma)v & (\gamma - 1) \\ -[\gamma \varepsilon_{\text{tot}} v + (\gamma - 1)v^3] & [\gamma \varepsilon_{\text{tot}} + 3(1 - \gamma)v^2 / 2] & \gamma v \end{bmatrix} \partial_x \begin{bmatrix} \rho \\ \rho v \\ \varepsilon_{\text{tot}} \end{bmatrix} = 0. \quad (18)$$

由于上式可理解为由前式变量代换得来，其对应的雅可比矩阵应与前式具有相同的本征值，而本征向量不同：

$$\begin{aligned}\lambda_{\pm} &= v \pm c_s, \quad \mathbf{e}_{\pm} = [1, v \pm c_s, h_{\text{tot}} \pm c_s v]^T; \\ \lambda_0 &= v, \quad \mathbf{e}_0 = [1, v, v^2 / 2]^T;\end{aligned}$$

上式中焓密度 $h_{\text{tot}} \equiv \varepsilon_{\text{tot}} + p$ 。当然，本节中的分析假设了雅可比矩阵不随时间改变，而这一近似假设在体系经历一定演化、性质发生较为明显的改变时是不太适用的。

2.2 流体力学的黎曼问题：激波管

现在我们将刚才的讨论作为“部分结论”，应用到一个具体的情形中去。设在 $t < 0$ 时刻，由位于 $x = 0$ 处的隔板分隔的左右两半空间（ $x < 0$ 与 $x > 0$ ）分别均匀地充满了密度为 $\rho_{L,R}$ 、 x -方向速度为 $v_{L,R}$ 、压强为 $p_{L,R}$ 的流体。在 $t = 0$ 时隔板撤除，此后的一段时间内，系统将如何演化？这一问题在理论上源自黎曼，而在实践上最早源自航空工程中制备超声速流的设备，故以设备得名，被称为激波管（shock tube）问题。

激波

我们首先考虑一个更简单的情形： $x \leq 0$ 的左半空间内填上一堵无穷大的墙，而在初始时刻， $x > 0$ 的右半空间内均匀存在着质量密度为 ρ 、压强为 p 的流体，速度为均匀的 v 且 $v < 0$ ，即整个右半空间的流体向墙“撞过来”。直观地看，由于 y 和 z 方向的空间平移对称性，已经“撞墙”的流体无路可走，只能停止运动、在墙面附近堆积，并被源源不断的来流进一步压缩，产生更高的密度与压强。这更高的密度与压强将试图阻止更多的来流“往上撞”，但这“试图阻止”的信息最高只能以当地的声速传播。与此同时，由于绝热压缩时 $p \propto \rho^\gamma$ 且 $\gamma > 1$ ，被压缩区域的声速 $c_s = (\gamma p / \rho)^{1/2}$ 将会高于未被压缩的区域。从前文的分析可知，流速加声速给出了特征线的斜率，描述了扰动传播的速度。考虑到未被扰动区域原有的声速与流速，两个区域的特征线族将形成如图 6 左所示的形态，并最终难免相交。

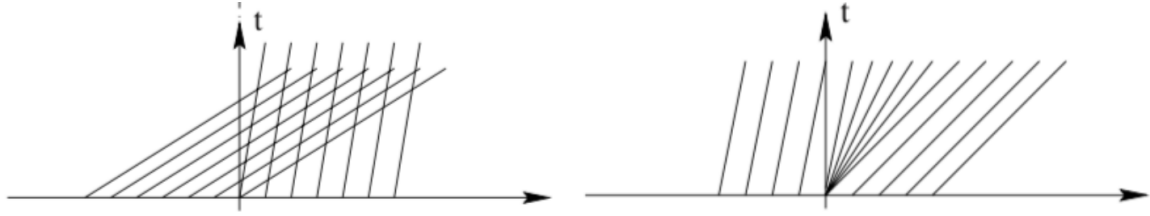


图 6. 左：激波对应的特征线系形态；右：膨胀波对应的特征线系形态。

双曲型微分方程的特征线描述了任意时刻状况随时间演化的结果，相交的特征线意味着同一时空点由两个不同源头的初始状况影响，也意味着方程具有多个解。这样的多解性在数学上或许在某种程度上被允许，但在现实世界则不会发生——只要满足流体力学条件，同一时空点的物理量是一个单一而特定的值（请有兴趣的读者在本节结束后思考，若被研究的系统不满足流体力学条件，将会发生什么，数值上可能会如何处理）。因此，来自两方的特征线必须经历一个“调节和折中”的过程，“合并”为一条新的特征线。在数学上，这意味着方程的解在特定地点将存在“跳跃”；在物理图像上，这意味着如下情形：来自被压缩区域的微扰正在以被压缩区的较高声速尽力向 x 的正方向传播，直至其遇到未被压缩的区域；该区域不仅在向左运动，声速也更低，这导致微扰无法进一步向未压缩区更快传播，从而在完成对被压缩区的“阻止”和压缩后，在压缩区与未压缩区的边界附近陷入两难，欲快而无能、欲慢则被“后浪推前浪”，终于在两区域的边界上相对停止（这个边界是运动的，故曰相对）；随着越来越多的微扰停滞在这一边界上并被边界本身的运动裹挟，边界上压缩区一侧的压强、密度越来越明显地高于未压缩区的数值，终于形成了一个跳跃性的变化，被称为**激波**（shock，也就是俗称的“冲击波”）。未经激波压缩的区域称为激波上游（upstream），而已经压缩的区域称为激波下游（downstream）。激波的传播速度（即压缩与未压缩区域的分界面的运动速度）被称为激波的波速，本节中用 v_s 表示。注意，由于激波的形成可通过特征线相交来指征，而只要初始的 $v < 0$ 即一定有特征线相交并“弯折”的现象发生，故此处对 v 的大小没有要求，甚至 $|v| \ll c_s$ 亦可形成激波（只是强度很弱）。

为了求得激波两侧的物理量变化状况，我们临时转到形成完毕并达到稳态的激波面的参考系中。由于稳态的存在，若在激波面附近划出一“控制体积”，则单位时间内流入与流出该体积的质量、动量与能量必然相等。记激波下游的密度、压强、速度为 ρ' 、 p' 、 v' ，由守恒律可得：

$$\begin{aligned}\rho'(v' - v_s) &= \rho(v - v_s); \\ \rho'(v' - v_s)^2 + p' &= \rho(v - v_s)^2 + p; \\ (\varepsilon'_{\text{tot}} + p')(v' - v_s) &= (\varepsilon_{\text{tot}} + p)(v - v_s).\end{aligned}$$

为得出问题的解，我们还需 $\varepsilon_{\text{tot}} = \varepsilon + \rho(v - v_s)^2/2$ 及绝热状况下气体内能表达式 $\varepsilon = p/(\gamma - 1)$ （注意此处的绝热仅针对激波面的两侧分别成立）。解方程组可得激波的关键参数**马赫数**（Mach number， c_s 是未压缩区的声速，此处马赫数描述的是激波在**上游**中相对气体运动的速度大小与当地声速的比值——注意激波在其下游是亚声速的）：

$$M \equiv \frac{|v - v_s|}{c_s} = \frac{b + (b^2 + 4)^{1/2}}{2}, \quad b \equiv \frac{(\gamma + 1)|v|}{2c_s}; \quad (19)$$

显然对任意 $v > 0$ 有 $M > 1$ 。相应地，可得出其他物理量在激波面两侧的关系：

$$\begin{aligned}\frac{\rho'}{\rho} &= \frac{v - v_s}{v' - v_s} = \frac{(\gamma + 1)M^2}{(\gamma - 1)M^2 + 2}; \\ \frac{p'}{p} &= \frac{2\gamma M^2 - (\gamma - 1)}{\gamma + 1}.\end{aligned}$$

以上关系经常被称为**兰金—雨贡纽**（Rankine-Hugoniot）条件或激波绝热关系，是描述激波现象的关键物理模型。在激波参考系中，由于总有 $M > 0$ ，故 $\rho' > \rho$ 、 $p' > p$ ， $|v' - v_s| < |v - v_s|$ ，激波下游的流速慢于激波上游；同时因

$$\left(\frac{c'_s}{c_s}\right)^2 = \frac{p'/\rho'}{p/\rho} = \frac{[2\gamma M^2 - (\gamma - 1)][(\gamma - 1)M^2 + 2]}{(\gamma + 1)^2 M^2} > 1, \quad (20)$$

可知，激波下游的温度和声速皆大于激波上游；类似地可证明，激波下游的比熵也大于上游。因此，在激波面参考系中，激波是一个将动能转化为热能并导致熵增加的耗散过程——这也是激波形成的必要条件（称为**熵条件**，entropy condition）。在天体物理中，激波是（通过将动能转化为热能）快速加热气体的最有效率的机制之一。

膨胀波

将上述激波问题中的 $v < 0$ 改为 $v > 0$ ，则问题相对激波被“翻转”，构成了“墙面附近的气体试图追上未被影响的流体却被越抛越远”的物理图像——这“越抛越远”来自于膨胀所导致的降温和声速下降。其特征线系形态可参见图 6 右所示。这一现象称为**膨胀波**（expansion wave）、**稀疏波**（rarefaction wave），或以其发现者加上特征线系形态被称为**普朗特—迈耶膨胀扇**（Prandtl-Meyer expansion fan）。由于膨胀波中各点皆从相同的初始条件经绝热膨胀与运动而来，膨胀波上游、中游与下游各点的比熵是相等的。因宽度非零，膨胀波本身并不导致物理量本身的不连续性，仅在膨胀波影响范围的边界处（称为膨胀波的波头与波尾）导致物理量导数的不连续性。由于膨胀扇中各条特征线皆始于一处，可以证明，膨胀波自波头到波尾的“中游”区域随时间的演化是相似的——令 $\xi \equiv x/t$ ，则 ρ 、 v 、 p 皆可表达为 ξ 的函数：

$$\begin{aligned} v(\xi) &= \frac{(\gamma - 1)v - 2(c_s - \xi)}{\gamma + 1}; \\ \rho(\xi) &= \left\{ \frac{\rho^\gamma [\xi - u(\xi)]^2}{\gamma p} \right\}^{1/(\gamma - 1)}; \\ p(\xi) &= \frac{p}{\rho^\gamma} \rho^\gamma(\xi). \end{aligned}$$

其中，速度表达式来自黎曼不变量 $v - 2c_s/(\gamma - 1)$ ，而密度与压强表达式来自比熵不变。

激波管中的波系结构

当隔板撤除时，所有的扰动都存在于 $x = 0$ 点，并将从此出发，通过激波、膨胀波等“波动”影响相应的区域。这些波动（统称为**波系**）的传播速度是有限的，在任意时刻，未被它们影响到的区域都将保持原有的 $\rho_{L,R}$ 、 $v_{L,R}$ 、 $p_{L,R}$ 等物理量不变，而在受波系影响区域内的物理量变化则承担了“联系左右两端未被影响物理量”的职责。由于守恒律的存在，每一个波动都能且仅能在一个自由度上造成改变——例如，尽管激波两侧的所有物理量都发生了变化，但由于波阵面两侧的质量、能量、动量守恒条件的存在，它只能提供一个自由度的改变。在物理问题中，有质量密度、速度、压强（或）三个物理量需要“对接”，所以在绝大部分情况下，**激波管中的波系总是有三个波**。

在此基础上我们注意到，这三个波当中，位于中间的一个应当是**接触间断面**（contact discontinuity）。为指代方便起见，不妨认为原先 $x < 0$ 侧的流体被染为红色，而 $x > 0$ 侧被染为蓝色，染色剂相对于流体而言是微量的，其动力学效应可忽略不计。在两侧传播的膨胀波与激波皆不改变颜色，而由于当前讨论的流体力学系统中不包含扩散也不允许“超车”（同一空间点具有相同的整体速度），红蓝流体必有一泾渭分明的“接触”界面。设想这个界面上存在一张单位面积质量无穷小的薄膜（此薄膜将不改变流体的运动状况），则薄膜两侧的流体速度与压强必连续（否则薄膜将受到无穷大的加速度），而密度可以不连续，这就构成了所谓接触间断面。与此同时，从数学问题的角度看，接触间断面两侧的流体将“借助”波动，把自身的速度和压强“调整”到可与接触间断面适配的程度。记接触间断面上的压强

为 $\bar{p}$ 、速度为 $\bar{v}$ 。在接触间断面参考系内，若 $\tilde{v}_R \equiv v_R - \bar{v} < 0$ ，则意味着蓝色流体在往迎着接触间断面“向上撞”，由前文分析可知此时将形成激波（尽管该激波在 $\tilde{v}_R$ 大大小于当地声速时可能非常弱，乃至近似成为声波），蓝色流体一侧将采用激波给出的约束条件；若 $\tilde{v}_R > 0$ ，则蓝色流体在远离接触间断面，形成膨胀波，须采用膨胀波给出的约束条件。对红色流体一侧，相同的分析仍然生效，但相对速度的符号相反（如 $\tilde{v}_L \equiv v_L - \bar{v} > 0$ 意味着激波）。须注意的是，两侧皆是激波或两侧皆是膨胀波的情形是存在的（尽管在实际的流体力学实践中极少遇到）。

将红色侧波、蓝色侧波、接触间断面上给出的约束条件综合起来，我们原则上便可解得整个波系在各个时间点、各个空间点的性质，解决流体力学的黎曼问题。此时，我们考量 $x = 0$ 位置在当前时间演化步骤内的物理量（密度、速度、压强），便可求得界面上的质量、动量与能量各自的流量，满足有限体积法流体力学求解的需求。然而，由前面的讨论可知，激波与膨胀波的守恒条件在数学上都是非线性乃至超越方程，须进行繁琐而数值上昂贵的迭代求解。由于整个空间离散化求解方法本身是近似的，人们开始寻求代价低、易编写的近似黎曼问题求解器。这些近似方法在最近几十年中取得了较为显著的进展，并构成了当代计算流体力学方法的立足点之一。

3 流体力学黎曼问题的近似求解：求取流量的现代化方法

黎曼问题的精确求解代价高昂，倒也并非无人问津。不过，对计算实践更为有用的仍然是其近似求解。不同的近似方法各有优劣，本节讲述两种实现难度较低、实用性较强的方法：罗氏方法（对应于上一节中的线性化方法）、HLLC方法（对应于黎曼问题中关于波系的讨论，或曰“激波管问题”）。这些近似求解的方法似乎非常粗糙，有时有些近似甚至初看之下显得毫无道理，但它们在实践中却有着相当好的效果，甚至与解析解符合得相当不错。这一矛盾的现象是有内在原因的：看似“粗糙蛮横”的近似方法，事实上一直在以守恒律作为依据和约束；而正如我们一直强调的，流体力学现象的本质就是守恒律——包括看上去很特殊的接触间断面，以及体现了强非线性效应的激波。

在本节中，我们将多次使用广义的兰金—雨贡纽关系，即波阵面所经过的空间区域的守恒关系。在一维双曲问题中，考虑一个面积为 δS 的波阵面，其传播速度为 s ——注意此速度可带有正负符号，我们暂令其为正。记其左侧物理量及流量为 u_- 与 F_- 、右侧为 u_+ 与 F_+ 。在某一微小时间段 δt 内，其扫过的空间体积为 $\delta V = s\delta S\delta t$ 。这一体积内物理量由 δt 时间段起始时的 u_+ 全部变结束时的 u_- ，而由控制体积内的物理量的守恒关系，有：

$$(u_- - u_+)s\delta S\delta t = (F_- - F_+)\delta S\delta t \Rightarrow F_- - F_+ = (u_- - u_+)s. \quad (21)$$

容易验证，若 $s < 0$ ，上式同样成立（体积内由 u_+ 变为 u_- ，但体积变为 $\delta V = -s\delta S\delta t$ ）。将理想气体流体力学与激波的具体表达式代入，我们就获得了上一节中关于理想气体绝热激波的兰金—雨贡纽关系。

3.1 罗氏（Roe）方法

基本目标

罗氏方法以求解线性化黎曼问题为主要目的，基于界面左右两侧的物理量确定某个“中间态”，并将其代入线性化黎曼问题（特别是雅可比矩阵 $\partial F / \partial u$ ）：

$$\partial_t u + \left[\frac{\partial F}{\partial u} \right]_{u=\langle u \rangle} \partial_x u = 0, \quad (22)$$

其中 $\langle u \rangle$ 即是“中间值”。已知雅可比矩阵的本征系统分解的解析结果，我们可将 $\langle u \rangle$ 代入本征值、本征向量中，并求出 u 在本征向量族上的分解，依照线性双曲问题一节中的方法即可求得 u 的演化，特别是在当前时间步中，界面上各物理量的值。由此我们可以求出物理量的流量，并达到近似求解黎曼问题的目的。

这样的分解方式道理何在？我们先稍做定性探讨（亦参见图 7）。由前文的讨论可知，流体力学问题的雅可比矩阵 $\partial F / \partial u$ 的三个特征值分别为 $\langle v \rangle$ 和 $\langle v \rangle \pm \langle c_s \rangle$ 。由于 $\partial F / \partial u$ 的近似值取决于 $\langle u \rangle$ 上，而作为中间值， $\langle u \rangle$ 的各分量一定处于界面两侧左右两侧之间，故由 $\langle u \rangle$ 得出的“平均”声速 $\langle c_s \rangle$ 也一定在左右两侧之间。因此，一旦黎曼问题的波系中有一个是激波，则因为激波的波速必位于左右两侧的声速之间（激波在上游超声速、在下游亚声速）， $\langle v \rangle \pm \langle c_s \rangle$ 可以构成对激波速度的某种近似。若波动为膨胀波， $\langle c_s \rangle$ 作为“平均值”，其给出的本征值 $\langle v \rangle \pm \langle c_s \rangle$ 同样构成对其波速的某种近似。然而，这样的近似还假定了膨胀波的速度是特定的、可以用一条特征线表达（因而膨胀波的行为与激波类似，特别是宽度为零），而实际的膨胀波事实上由一族波速各不相同的发散的特征线构成、具有非零的“宽度”，故此种方法还额外蕴含了关于膨胀波结构的“粗糙化”近似。至于位于“中间”的本征值 $\langle v \rangle$ ，则显然给出了对接触间断面的某种近似。

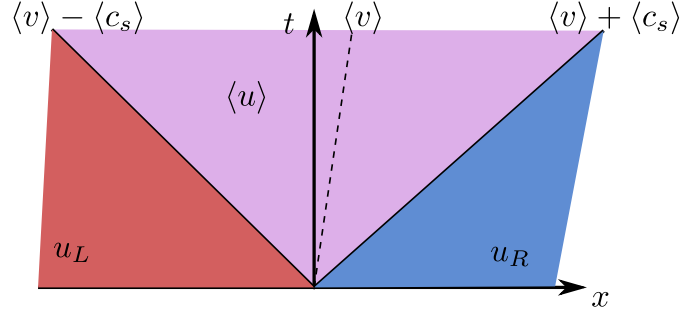


图 7. 罗氏求解器的物理量及波系分布。

中间值的获取

在说明近似的物理意义之后，本小节余下的“任务”转变为“寻求 $\langle u \rangle$ ，使得 $\partial F / \partial u$ 的近似值尽可能好”。给出 $\langle u \rangle$ 的具体方式对应着不同的线性化近似黎曼求解器，本小节则选定所谓罗氏平均值（Roe’s average）：

$$\langle u \rangle = \frac{\sqrt{\rho_L} u_L + \sqrt{\rho_R} u_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}},$$

其中下标 L, R 意味着界面左右两侧的状态。须注意的是，罗氏平均值中，占据能量的“地位”的不是内能或总能密度，而是总比焓 $\tilde{h}_{\text{tot}} \equiv h_{\text{tot}} / \rho = (\varepsilon_{\text{tot}} + p) / \rho$ ；相应的平均物理量（特别是声速 $\langle c_s \rangle$ ）也须经由 $\langle \tilde{h}_{\text{tot}} \rangle$ 求出：

$$\langle c_s \rangle \equiv \left[(\gamma - 1) \left(\langle \tilde{h}_{\text{tot}} \rangle - \frac{\langle v \rangle^2}{2} \right) \right]^{1/2}. \quad (23)$$

这一选取方式是有一定原因的。设线性化后的问题为 $\partial_t(\delta u) + \hat{A} \partial_x(\delta u) = 0$ ，其中雅可比矩阵 $\hat{A}$ 是 $\partial F / \partial u$ 的某个近似，而 $\hat{A}$ 应是左右状态物理量 $u_{L,R}$ 的函数，即 $\hat{A} = \hat{A}(u_R, u_L)$ 。本方法的提出者 Philip Roe 曾经指出 $\hat{A}$ 须满足的自治性条件：

- 双曲性条件： $\hat{A}$ 应是双曲的，也即其所有本征值皆应为非零实数¹；
- 相容性条件： $\hat{A}(u, u) = \partial F / \partial u$ ，即若不存在跳跃状况、 $u_L = u_R$ 时，这一近似方法应给出与数学上严格的雅可比矩阵表达式完全相同的结果；
- 线性相似性条件²： $F(u_R) - F(u_L) = \hat{A}(u_R, u_L)(u_R - u_L)$ 。

1. 考虑本征系统分解后的解耦的双曲方程 $\partial_t u + \lambda \partial_x u = 0$ ，并以平面波分解 $u \rightarrow \exp[i(kx - \omega t)]$ 分析：若本征值有非零的虚部则 ω 也会存在非零虚部，这将导致原本的平面波变为随时间指数衰减或指数增加的模式，导致对因果性（或称双曲性）的破坏。

2. 若将 $u_R - u_L$ 分解到 $\hat{A}$ 的本征系统上，此条件进一步化为 $F(u_R) - F(u_L) = \hat{A}(u_R, u_L)(u_R - u_L) = s(u_R - u_L)$ ；由广义兰金-雨贡组关系可知，这意味着跨越波速为 s 的波阵面时的守恒律。

为了给出满足这些条件的 $\hat{A}$ ，Roe 决定引入一个表征流体物理量的辅助向量 w ，其是 u 的函数。为了方便讨论，他又将左右两侧的变量的过渡抽象为关于辅助参量 ξ 的参数化：

$$u(\xi) \equiv u_L + (u_R - u_L)\xi, \quad w(\xi) \equiv w_L + (w_R - w_L)\xi, \quad (24)$$

则由简单的微积分运算可得（这些表达式同时也给出了 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 、 $\hat{C}$ 的定义方式）：

$$\begin{aligned} F_R - F_L &\equiv F(u_R) - F(u_L) = \int_0^1 \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial \xi} d\xi = \left(\int_0^1 \frac{\partial F}{\partial u} d\xi \right) (u_R - u_L) \equiv \hat{A}(u_R - u_L); \\ F_R - F_L &= \left(\int_0^1 \frac{\partial F}{\partial w} d\xi \right) (w_R - w_L) \equiv \hat{C}(w_R - w_L); \\ u_R - u_L &= \left(\int_0^1 \frac{\partial u}{\partial w} d\xi \right) (w_R - w_L) \equiv \hat{B}(w_R - w_L). \end{aligned}$$

以上第一式保证了线性相似性条件，因而我们可由辅助向量 w 的具体定义方式给出 $\hat{B}$ 和 $\hat{C}$ ，进而由 $\hat{A} = \hat{C}\hat{B}^{-1}$ 给出满足线性相似性条件的 $\hat{A}$ 。Roe 发现，有一个选择 w 的方法可使构造过程方便有效：

$$w \equiv [w_0, w_1, w_2]^T = \rho^{1/2} [1, v, \tilde{h}_{\text{tot}}]^T, \quad (25)$$

在此种形式下，关于“基准”物理量向量 $u \equiv [\rho, \rho v, \varepsilon_{\text{tot}}]$ 可写为 w 的函数：

$$u = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho v \\ \varepsilon_{\text{tot}} \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} w_0^2 \\ w_0 w_1 \\ w_0 w_2 / \gamma + (\gamma - 1) w_0 w_1 / (2\gamma) \end{bmatrix}; \quad (26)$$

而 u 的流量 F 也可以写为 w 的函数：

$$F = \begin{bmatrix} \rho v \\ \rho v^2 + p \\ h_{\text{tot}} v \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} w_0 w_1 \\ (\gamma + 1) w_1^2 / (2\gamma) + (\gamma - 1) w_0 w_2 / \gamma \\ w_2 w_1 \end{bmatrix}, \quad (27)$$

其中第二行利用 $\rho \tilde{h}_{\text{tot}} = p\gamma / (\gamma - 1) + \rho v^2 / 2$ 的绝热关系求出了 $\rho v^2 + p$ 。这一表达方式中，由于 F 与 u 各分量皆可表达为 w 的二次函数， $\partial F / \partial w$ 与 $\partial u / \partial w$ 皆为 w 的一次函数，关于 ξ 的积分可较容易地给出：

$$\int_0^1 w(\xi) d\xi = \int_0^1 [w_L + (w_R - w_L)\xi] d\xi = \frac{w_L + w_R}{2}, \quad (28)$$

也即 $\hat{B}$ 和 $\hat{C}$ 的表达式皆可视为 w_L 与 w_R 的简单算数平均，继而 $\hat{A}$ 的表达式也必然可由 w_L 与 w_R 的简单算术平均表达。而由于 w 的各个分量都有 $\sqrt{\rho}$ 为系数， $w_{L,R}$ 的算术平均皆可被视为以 $\sqrt{\rho}$ 为权重的、关于 $[1, v, \tilde{h}_{\text{tot}}]$ 的加权平均——这正是罗氏平均。由于 $\partial F / \partial u$ 本身保证了双曲性条件，再由 $\hat{A}(u, u) = \partial F / \partial u$ 的要求可知，只须将左右状态进行罗氏平均之后放入 $\partial F / \partial u$ 的表达式，我们就获得了满足所有要求的 $\hat{A}$ 。

罗氏求解器的问题和缺点

罗氏求解器源自对非线性双曲系统的线性化，通过将雅可比矩阵“固定”在合适的中间值处，将问题转化为线性双曲方程组，并在此基础上用线性方式解决。在构建中间值时，罗氏方法提出了线性相似性条件，我们指出这与守恒律相关，且事实上就是广义兰金-雨贡纽关系——然而在推导这一关系时，我们假定了波阵面的速度是一个单一的数值（等效于波阵面无限薄）。联系前一节的分析可知，这一假设对激波和接触间断面或许正确，但对膨胀波是一定不成立的。然而，既然罗氏方法本身要求如此，则其最终将会把物理上的膨胀波当做激波处理。激波的上游比熵一定小于下游（激波的熵条件），而流体力学黎曼问题中的膨胀波本不应改变比熵。从单个界面的角度看，若界面正好位

于膨胀波头尾之间，则罗氏求解器给出的结果的熵分布将完全不符合物理实际。将各个界面的效果集总，罗氏方法最终将在“宏观”（即涉及范围远多于单一界面）的、物理上应当存在的膨胀波中，人为地“制造”出一个类似激波的间断面。这一效应被称为罗氏方法的**熵问题**或“膨胀激波”问题，其出现的条件为界面靠近（本应是某条膨胀波特征线的）“膨胀激波”界面，或等效地，某个本征值（ $\langle v \rangle \pm \langle c_s \rangle$ 之一）过于接近零。相应地，人们提出了解决问题的**熵修正**（entropy fix）方法。一种比较简便常用的熵修正是所谓 Harten 型修正，即取一辅助变量 $\zeta \equiv \Delta t / \Delta x$ （分别为时间步长和格点宽度）、一修正参数 ϵ （通常取 $0 < \epsilon < 1/8$ ），对各本征值进行修正：

$$\lambda \rightarrow \zeta^{-1} Q(\zeta \lambda), \quad Q(x) \equiv \begin{cases} |x|, & |x| \geq \epsilon; \\ (x^2 + \epsilon^2) / (2\epsilon), & |x| < \epsilon. \end{cases} \quad (29)$$

可见这一方法等同于强行增加本征值的绝对值，也即等于强行增加波速。过高的波速意味着信息的过快传递，也正如前文反复提及的，这等效于引入了数值扩散与粘滞。但这一方法并不适用于较复杂的网格结构（如正交曲线坐标系网格等），故人们提出了其他修正方法，相对而言更为繁琐，有些还须依据网格的长宽比等具体几何性质给出。即便有了修正，罗氏方法仍有一些额外问题，如它是最容易造成所谓跨声速棋盘效应（carbuncle effect, 即因算法性质导致振荡，使得流体密度等物理量分布显现出间隙高低的棋盘状形态）的方法之一。因此，本课程并不计划对罗氏方法的熵修正做过多探讨。

3.2 HLL 与 HLLC 方法

HLL 的名称来自于其三个提出者 Harten、Lax、van Leer 的姓氏首字母，HLLC 求解器是其重要改进版本。HLL 系列求解器的出发点是黎曼问题（或曰激波管）中的波系结构，通过考量波速与法向速度的合成，判断界面位于哪个区域（更具体地，判断界面位于波系中哪个波阵面的哪一侧），并近似获得该区域内的物理量数值，进而给出流量。不失一般性，我们令界面位于 $x=0$ 处，并从 $t=0$ 开始。

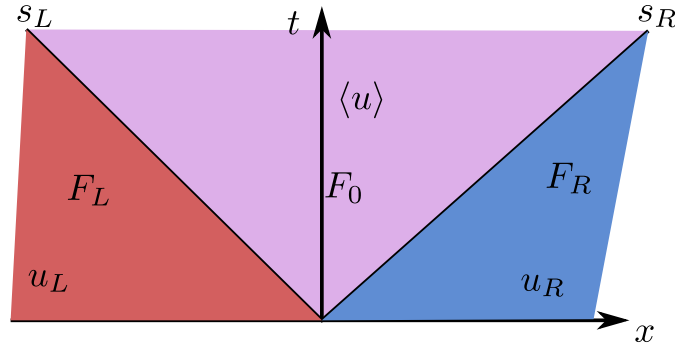


图 8. HLL 求解器的物理量、波系及流量分布。

HLL 求解器

在“标准”的 HLL 求解器中，我们须首先确定两个物理状态：左侧流体中向左传播的最快波、右侧流体中向右传播的最快波（激波或膨胀波皆有可能），以及它们各自在实验室参照系中带正负号的波速 s_L 、 s_R （由于与流体本身速度的合成，这两个速度皆可为正负，只是左右位置关系保证 $s_L < s_R$ ）。这两个波动将界面附近的的活动分为三个区域：左侧未被扰动区（ $x < s_L t$ ，其中 $u = u_L$ ）、右侧未被扰动区（ $x > s_R t$ ，其中 $u = u_R$ ），以及中间的相互作用区。为避免复杂的完备求解，HLL 引入了一个**关键假定**：在 $t=0$ 到 $t=\delta t$ 的时间间隙内的任意时刻 t ， $x \in [s_L t, s_R t]$ 的中央相互作用区内不存在结构，即其中物理量分布是完全均匀的——参见图 8。

在 $t=\delta t$ 时刻，考察 $x \in [s_L \delta t, s_R \delta t]$ 的“控制区间”（控制体积的一维版本），其中物理量 u 与其对应流量 F 的积分值须满足守恒律（记 $F_{L,R} \equiv F(u_{L,R})$ ，并注意 $x < s_L \delta t$ 或 $x > s_R \delta t$ 的部分并未受到波动的任何影响）：

$$\int_{s_L \delta t}^{s_R \delta t} u(x, t) dx = \int_{s_L \delta t}^{s_R \delta t} u(x, 0) dx + \int_0^{\delta t} F_L dt - \int_0^{\delta t} F_R dt = (u_R s_R - u_L s_L) \delta t + (F_L - F_R) \delta t. \quad (30)$$

这时我们采用 HLL 的假定，令 $x \in [s_L \delta t, s_R \delta t]$ 区间内均值为 $\langle u \rangle$ ，上式左边积分为 $\langle u \rangle (s_R - s_L) \delta t$ ，进而有：

$$\langle u \rangle = \frac{u_R s_R - u_L s_L + F_L - F_R}{s_R - s_L}. \quad (31)$$

但 HLL 指出， $x=0$ 界面上的流量可不由 $F(\langle u \rangle)$ 给出，而应有更为自洽的方式：选取 $x \in [s_L \delta t, 0]$ 区间积分，

$$-\langle u \rangle s_L \delta t = \int_{s_L \delta t}^0 u(x, t) dx = \int_{s_L \delta t}^0 u(x, 0) dx + \int_0^{\delta t} F_L dt - \int_0^{\delta t} F_0 dt = -u_L s_L \delta t + (F_L - F_0) \delta t. \quad (32)$$

由上式消去 δt 并将 $\langle u \rangle$ 的表达式代入，可以解出：

$$F_0 = F_L + (\langle u \rangle - u_L) s_L = \frac{s_R F_L - s_L F_R + s_L s_R (u_R - u_L)}{s_R - s_L}. \quad (33)$$

容易证明，若考虑 $x \in [0, s_R \delta t]$ 区间，我们将获得完全相同的结论。另外，上式还有一种推导方式，即直接运用左右两侧波动的广义兰金-雨贡纽关系并结合 HLL 假设：

$$F_L - F_0 = s_L (u_L - \langle u \rangle), \quad F_0 - F_R = s_R (\langle u \rangle - u_R), \quad (34)$$

联立消去 $\langle u \rangle$ 同样可以得到 F_0 的表达式。

由前面的推导可见，HLL 求解器只考虑了向两侧传播的最快的波动，而在那两者之间的区域则被认为是均匀的，且物理量不随时间改变。这无异于“抹杀”了其中的结构，强行对最外侧波动之间的空间进行了平均化处理——正如本课程多次提到的，平均化意味着扩散，动量的扩散等效于粘滞，故 HLL 方法具有着很强的数值扩散与数值粘滞。

HLLC 求解器

在流体力学计算中，非物理、不受控的粘滞总是不受欢迎的。既然已知 HLL 方法的数值耗散缘于“忽略波系的中间状态”，那么对其的改进也应当着眼于对波系中间状态的恢复。在上一节关于黎曼问题理论性质的讨论中，我们论证了流体力学的黎曼问题的波系中共有三个波，而位于中间的总是接触间断面。恢复两侧波动之间区域的状态，依赖于接触间断面及其相关物理关系的引入。人们称这一 HLL 的改进方法为 HLLC，C 代表接触间断面（contact discontinuity）或“中间波”（central wave）。

为方便起见，我们记接触间断面与左侧最快波之间的区间中，物理量为均匀的 u_L^* 、流量为 F_L^* ，而其与右侧最快波之间的物理量与流量分别为 u_R^* 与 F_R^* （亦皆均匀）。注意接触间断面两侧的速度与静压强应一致，记为 $s^* \equiv v_L^* = v_R^*$ 、 $p^* \equiv p_L^* = p_R^*$ 。我们对左中右三个波阵面使用广义兰金-雨贡纽关系³：

$$F_L - F_L^* = s_L (u_L - u_L^*), \quad F_L^* - F_R^* = s^* (u_L^* - u_R^*), \quad F_R^* - F_R = s_R (u_R^* - u_R). \quad (35)$$

在标准的 HLLC 方法中，人们一般选择通过 $u_{L,R}^*$ 具体给出 $F_{L,R}^*$ 中的质量流及动量流，代入上式：

$$\begin{aligned} \rho_L v_L - \rho_L^* s^* &= s_L (\rho_L - \rho_L^*), \quad p_L + \rho_L v_L^2 - p^* - \rho_L^* s^{*2} = s_L (\rho_L v_L - \rho_L^* s^*); \\ \rho_R v_R - \rho_R^* s^* &= s_R (\rho_R - \rho_R^*), \quad p_R + \rho_R v_R^2 - p^* - \rho_R^* s^{*2} = s_R (\rho_R v_R - \rho_R^* s^*). \end{aligned}$$

在以上两行中分别消去 ρ_L^* 与 ρ_R^* ，可得：

$$p^* = p_L + \rho_L (s_L - v_L) (s^* - v_L) = p_R + \rho_R (s_R - v_R) (s^* - v_R). \quad (36)$$

3. 式中有 9 个方程（考虑每个方程皆有质量、动量、能量分量）、10 个未知量（名义上有 $u_{L,R}^*$ 、 $F_{L,R}^*$ 、 s^* 共 13 个，但 $s^* = v_L^* = v_R^*$ 、 $p_L^* = p_R^*$ 共消去 3 个），尚无法解出所需的 s^* 与 $F_{L,R}^*$ 来。但若通过将 $F_{L,R}^*$ 表达为 $u_{L,R}^*$ 的函数关系的方式来试图求解，原则上又反而会导致方程组超定。事实上，完整而准确的流体力学黎曼问题本就是适定的，额外假设的加入必然导致其超定；但这些额外假设其实正是近似条件，事实上是取代了原方程中某些本应严格成立的等式的。

可从中解出 s^* (可以证明 $s_L < s^* < s_R$, 此处从略) :

$$s^* = \frac{p_R - p_L + \rho_L v_L (s_L - v_L) - \rho_R v_R (s_R - v_R)}{\rho_L (s_L - v_L) - \rho_R (s_R - v_R)} \quad (37)$$

在此基础上可以得出 p^* , 并进一步得到 $\rho_{L,R}^*$ 。借助兰金-雨贡纽关系, 我们终于得到了 $F_{L,R}^*$ 的值。

在实际运用时, $x=0$ 处的流量 F_0 的取值须根据 $s_{L,R}$ 及 s^* 的值决定⁴, 参见图 9 所示。若 $s_L > 0$ 则意味着 $x=0$ 界面始终位于波系最左侧的未受影响区, 故 $F_0 = F_L$; 同样若 $s_R < 0$ 则 $F_0 = F_R$ 。若 $s_L < 0 < s_R$, 意味着界面位于中间区, 流量取值应依 s^* 决定: 若 $s^* > 0$ 则 $F_0 = F_L^*$, 否则 $F_0 = F_R^*$ 。

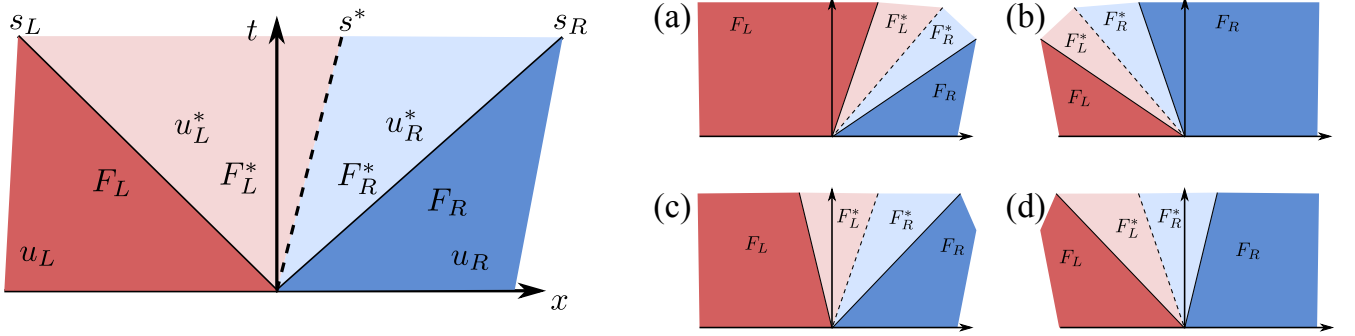


图 9. 左图: HLLC 求解器的波系、物理量及流量分布; 右图: 不同波速状况下流量的采纳情况: (a) $s_L > 0$; (b) $s_R < 0$; (c) $s_L < 0 < s_L^*$; (d) $s_R^* < 0 < s_R$ 。

左右波速的估计

不论使用 HLL 还是 HLLC 方法进行求解, 流量都被转变为了左右物理量 $u_{L,R}$ 及左右最快波速 $s_{L,R}$ 的函数。两侧物理量 $u_{L,R}$ 是问题本身的输入条件, 而最快波速 $s_{L,R}$ 的计算则值得略作讨论。在 HLL 的“原始”版本中采取的是最简单的估计, 令 $s_L = v_L - c_{s,L}$, $s_R = v_R + c_{s,R}$ (其中 $c_{s,L}$ 与 $c_{s,R}$ 是左右两侧未扰动区域的声速), 但人们也提出过许多更精细的选择 (主要基于罗氏平均)。这里我们略过绝大部分定量论证, 简单列举这些方法。

一种算法来自计算物理学家 Einfeldt (因此得名 HLLE 方法), 他在利用速度罗氏平均值 $\langle v \rangle$ 的基础上, 引入了一个辅助量 η 并借此计算声速的中间值:

$$\eta \equiv \frac{\sqrt{\rho_L \rho_R}}{2(\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R})^2}, \quad \langle c_s \rangle = \left[\frac{\sqrt{\rho_L} c_{s,L}^2 + \sqrt{\rho_R} c_{s,R}^2}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}} + \eta (v_R - v_L)^2 \right]^{1/2}, \quad s_{L,R} = \langle v \rangle \mp \langle c_s \rangle. \quad (38)$$

另一种常用的方法之一是: 使用罗氏平均的 $\langle \tilde{h}_{\text{tot}} \rangle$ (即总比焓的罗氏平均) 得出声速平方中间值⁵ $\langle c_s^2 \rangle$:

$$\langle c_s^2 \rangle \equiv \max \left\{ (\gamma - 1) \left(\langle \tilde{h}_{\text{tot}} \rangle - \frac{\langle v \rangle^2}{2} \right), 0 \right\}, \quad \langle \tilde{h}_{\text{tot}} \rangle \equiv \frac{\sqrt{\rho_L} \tilde{h}_{\text{tot},L} + \sqrt{\rho_R} \tilde{h}_{\text{tot},R}}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad \langle v \rangle \equiv \frac{\sqrt{\rho_L} v_L + \sqrt{\rho_R} v_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad (39)$$

并在此基础上令 $s_L = \langle v \rangle - \langle c_s^2 \rangle^{1/2}$, $s_R = \langle v \rangle + \langle c_s^2 \rangle^{1/2}$ 。这一方法尚有进一步改进, 其由 Davis 和 Toro 等人提出, 一般认为具有较高的准确性和稳健性 (robustness), 在 Athena++、Rameses 等多种现代化天体物理模拟系统中得到使用:

$$s_L = \min \{ \langle v \rangle - \langle c_s^2 \rangle^{1/2}, v_L - c_{s,L} \}, \quad s_R = \max \{ \langle v \rangle + \langle c_s^2 \rangle^{1/2}, v_R + c_{s,R} \}. \quad (40)$$

4. 在一些文献和程序 (如 Athena++) 中, “依据波速进行分支判断”被等效地转化为了 $F_{L,R}$ 与 $F_{L,R}^*$ 的加权求和。

5. 注意, 由于罗氏平均是加权线性平均而非二次平均, 即便有 $v_{L,R}^2/2 < \tilde{h}_{\text{tot},L,R}$ 成立, 也无法确保 $\langle v \rangle^2/2 < \langle \tilde{h}_{\text{tot}} \rangle$ 。

总之，即便同属 HLLC 类型，不同的波速选择仍会给出不同的具体算法，故在研究实践中（特别是做算法对比测试时）可能须注意分辨。

4 流体力学计算方法的完整构建

在具备前三节所述的预备知识后，我们已经具备了构建完整 Godunov 流程的所有“预制件”。原则上，对每个界面两侧进行物理量“重建”后，选用合适的黎曼问题求解器求得流量，再借用有限体积方法的守恒格式即完成一步演化⁶。即便原则如此，在最后的装配过程当中，仍然有一些需要探讨的问题。原则上，本节涉及的每一个问题都有为数不少的论文乃至专著进行非常细致深入的讨论，而本节中的讨论也仅为使读者能独立编撰完整求解器所需的管窥之见。

4.1 时间积分方法

涉及时间演化的算法（包括有限体积法，以及上一章末尾提及的有限差分法）的核心在于给出物理量的时间导数，并以此为依据进行时间演化。本章中阐述的有限体积法，在仅进行空间离散化后，可以被抽象为各空间点的时间积分：

$$\partial_t u + \nabla \cdot F = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{du_i}{dt} = -\frac{1}{V_i} \int_{\partial V_i} F \cdot d\hat{S} = -\sum_{\alpha} F_{i\alpha} \frac{\delta S_{i\alpha}}{V_i} \equiv f_i(u), \quad (41)$$

其中 i 为格点指标， α 为界面指标，而抽象的 $f_i(u)$ 不仅有当前格点，这意味着每个格点及其邻域都会对其时间导数构成影响。在这一表述下，我们可以将求得流量并乘以 $\delta S/V$ 再加总的过程视为求取导数 $f(u)$ 的过程，并使用本课程常微分方程一章中的各种方法对其进行积分。当然，为与有限体积法适应，这一积分过程须考虑一些额外的要素。

CFL 条件

在上一章中我们讨论了双曲问题时间演化的步长约束，本章第一节中的被动对流问题讨论中也提及了所谓 CFL 条件： $\Delta t = C \min_i \{\Delta x_i / v_i\}$ ，其中 $C < 1$ 是安全系数（称为 CFL 系数）， Δx 是格点宽度， v 是速度（若为对流问题则 v 为流速，若为扩散问题则 $v = v_D = D / \Delta x$ 为等效扩散速度，注意 v_D 与分辨率有关），而求最小值时的格点指标 i 须走遍所有格点。在进行流体力学求解时，CFL 条件也相当类似，但其有一更清晰的物理图像：同一格点左右界面各自的波系不应交叉，也即各界面影响范围不重叠（参见图 10）。体现在数学表达式上，这意味着：

$$\Delta t = C \min_{\forall i, d} \left\{ \frac{\Delta x_i^d}{|v_i^d| + c_{s,i}} \right\}, \quad (42)$$

其中右上角标 d 指代各个维度（如三维直角坐标网格中的 x, y, z 即为 $x^{0,1,2}$ ），分母上的 $|v_i^d| + c_{s,i}$ 是各个格点中 x^d -方向上的最大可能波速。欲保证左右波系不相交，须有 $C \leq 0.5$ ，而在三维下为了进一步的数值稳定性，人们一般会取 $C = 1/3$ 。值得注意的是，更小的 C 会导致同等时间跨度的演化需更多步数，由本章前部分的讨论可知，这将导致更多的“平均化”步骤，进而导致更强的数值扩散与粘滞，故一般会在数值稳定的前提下将 C 取得尽可能大。

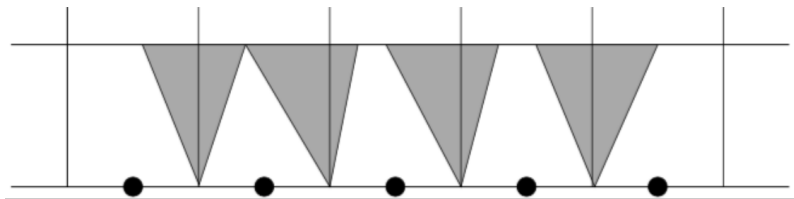


图 10. 有限体积 Godunov 方法下 CFL 条件图示：波系不交叉。

6. 使用高于一阶（如二阶的 PLM）的格点值重建算法时，这样的求解方式有时被称为 MUSCL（为 monotone upwind scheme of conservation law 的缩写，发音同 muscle），意为“单调上风守恒格式”，其中“单调”指格点值重建不破坏单调性，等效于使用斜率限制器保证总差分衰减条件（TVD）。

隐式方法的守恒性问题

常微分方程的积分方法存在过多的种类，我们以泰勒展开为基础进行简单探讨。定义 $u^{(l)}$ 为第 l 步上 u 的取值（勿与 f 的 n 阶导数的 $f^{(n)}$ 写法混淆），一般情况下， N 阶时间积分算法可以形式地表示为：

$$\frac{u^{(l+1)} - u^{(l)}}{\Delta t} = f(u^{(l)}) + f'(u^{(l)})\Delta u + \frac{1}{2}f''(u^{(l)})\Delta u^2 + \dots = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(u^{(l)})\Delta u^n}{n!}. \quad (43)$$

非常容易证明，若采用合适的边界条件（如周期性边界），守恒性的必要条件是 $\sum_i \Delta u_i = 0$ ，同时有限体积法格式及求导的线性性也必然导致 $\sum_i f_i^{(n)} = 0$ 。若采用显式算法（如一般的龙格—库塔法），因泰勒级数中的 Δu^n 事实上由各种“预报”给出，其可视为某种“参数”而非 $u^{(l+1)}$ 的函数，故 $\sum_i f_i^{(n)} = 0$ 将导致最终的求和为零，即 $\sum_i [u_i^{(l+1)} - u_i^{(l)}] = 0$ 。但若采用一般的高阶隐式方法，上式左侧的 $u^{(l+1)} - u^{(l)} \equiv \Delta u$ 与右侧的各 Δu 为同一数量，须从中非线性地解出 Δu 。但 $\sum_i \Delta u_i^n = 0$ 对不同的 n 不可能同时成立（即便保证了 $\sum_i f_i^{(n)} = 0$ ）——若在上式左右两侧对空间指标 i 求和，这将导致等式左右两侧不可能同时为零，也意味着 $N \geq 2$ 的高阶隐式算法往往会导致 $\sum_i \Delta u_i \neq 0$ ，进而破坏守恒条件、破坏有限体积算法的主要意义。隐式算法的另一个问题是其极端高昂的代价，以及高阶导数的数值易得性较差。总之，在追求 $N > 1$ 的更高阶数时，人们一般较少在有限体积类的算法中采用隐式方法，而是更常采用显式算法，或称为各种龙格—库塔法。

时空阶数匹配

在流体随时间演化时，由于 CFL 条件的存在，一个时间演化步将带来最多一个空间格点长度的流体特征变化。站在流体的角度，时间与空间偏差的阶数可以通过 $\Delta x \sim (c_s + |v|)C\Delta t$ 相互对应（ C 为安全系数）。如果时间与空间阶数不一致，这一对应将导致偏差由两者中较低的阶数给出，从而导致在较高阶数一侧所付出（从编程到运算）的代价遭到浪费。实践上，当我们选取本章所述的 PLM 系列重建算法以达到二阶空间精度时，时间一侧通常会选取二阶龙格—库塔方法进行积分。

除了标准的二阶龙格—库塔（也称 Heun）方法外，van Leer 也曾提出过一种简化的预报—校正方法，即使用低阶的格点值重建（最近邻插值 donor-cell 方法）给出预报步、只在校正步中使用 PLM 重建，且预报步的结果仅用于给出校正步的 $f(u)$ 而并不进入最终结果。此种方法称为二阶 van Leer 方法（简称 VL2），与 RK2 并列为最常用的两种二阶方法之一。然而 VL2 方法虽然名义上可通过在预报步中降低空间精度而减小代价，但现代化计算机系统中，网格重建步骤的计算代价相比于其他步骤（特别是相比黎曼问题近似求解以及节点间通讯的代价）都会显得微不足道⁷。同时，其预报步虽并不直接进入最终结果，但采用 donor-cell 方法的预报仍会显著增加数值粘滞。因此，除非出现了流体中发生过于激烈的过程、需要额外的数值粘滞以使系统免于崩溃的状况，一般情形下，今日 RK2（Heun）在流体力学计算中的受欢迎程度是高于 VL2 的。

4.2 单步流程与高维情形

求解流程的大致方式可从前文中总结，但仍有一些关键细节需探讨。在具体构建求解流程时，我们一般会在进行格点值重建、获取界面两侧物理量时，使用速度、压强等不满足守恒律的所谓原始物理量（primitive variables），而非动量、能量等守恒物理量的密度。这一选择背后的主要原因有二：（1）守恒量密度的插值过程必须满足守恒原则，这导致插值方式受到严重限制，而原始量无此问题；（2）由于动能密度对动量密度有平方依赖关系，不论格点值重建采用何种插值手段，皆容易导致能量密度变化的非自洽性，继而导致插值所得的界面数值无法通过 $\varepsilon_g = \varepsilon_{\text{tot}} - (\rho v)^2/2\rho$ 给出正确的内能密度或压强，甚至有时会带来负数压强，但原始量插值只须满足 TVD 条件即不必担心。

⁷ 使用 GPU 等现代化异构设备时，速率瓶颈往往是全局显存与流处理器缓存交换，以及显卡间、节点间通信等，同样难以从网格重建的简化受益。

在流体力学方程组的积分过程中，由于积分过程中的多种潜在问题（尤其是近似黎曼问题求解器在部分情形下的不准确性），我们可能在某些极端情形下得到负值密度、负值压强，其将导致非实数、非物理的声速等问题。在大部分情况下，这只在不影响数值模拟主体的气体极稀薄的区域发生，因而我们并不介意这些负值，但不希望程序因为这些负值而崩溃。人们解决这一问题的手段是引入所谓密度下界（density floor，记为 ρ_{floor} ）与压强下界（pressure floor，记为 p_{floor} ）。若在运算过程中（特别是在由守恒量密度求各格点原始量时）发现 $\rho < \rho_{\text{floor}}$ 或 $p < p_{\text{floor}}$ ，一般会令物理量取这些下界值，并在必要时相应地更改守恒量密度。

许多文献都详细讨论了高维情形下的积分策略，有些文献提出了不同维度间先后。然而在本课程中，我们将以保证坐标轴轮换对称性（即若交换 x 与 y 轴，结果须保持完全不变）作为给出方法的基准。在这一前提下，高维情形的讨论反而变得较为容易。为简便起见，我们将法线沿 x 方向的所有界面统称为 x -界面，而 y -界面、 z -界面乃至球坐标系下的 r -界面、 θ -界面等类推。而为了一般性，本小节中我们将用 D 指代问题的维度数量、用 x^d 指代第 d 个坐标轴（ $d=0, \dots, D-1$ ）。另外，在计算高维问题时（或在低维问题中包含更高维度上的动量时），切向动量流可简单由被动对流方式给出，但须注意：在内能、总能、总焓等量换算时，动能须包含所有方向上速度的贡献。

以 u 指代当前的守恒量密度，以 q 指代原始量，每一个子步内的具体流程可列举如下：

- 从 u 计算得出 q ，若 $\rho < \rho_{\text{floor}}$ 或 $p < p_{\text{floor}}$ ，则对格点运用密度下界或压强下界修正；
- 若为时间积分器循环中的首个子步，应由 q 经 CFL 条件给出当前总时间步长 Δt ；
- 若涉及网格或子网格边界（参见下一小节），应在随后结合边界条件的选定，给出边界中的 q 值；
- 以选定的时间积分方法，结合总步长，给出当前子步的时间长度 δt ；
- 沿 x^d 方向取一“行”，沿该行以选定算法（如 PLM）进行格点值重建，给出每个 x^d -界面左右两侧的 $q^\pm$ ，并借此由选定的近似黎曼求解器（如 HLLC）计算各 x^d -界面上的流量；
- 待获取所有界面上的流量后，令 $u'_i = u_i + \sum_{\alpha \in \partial V_i} \delta S_{i\alpha} \cdot F_{i\alpha}$ （ i 为格点指标， α 为该格点所涉及界面指标），完成当前子步的积分。

由于求得各方向界面流量时皆是基于相同的 q ，故计算时各坐标方向的先后顺序并不影响各界面流量。将以上流程应用于高阶方法中的各个子步，即可得到所需的最终方法。

4.3 边界条件

当我们在使用 PLM 进行格点重建时，每个界面都需要使用到其左右两侧各两个、共四个格点处的物理量数值：

$$\begin{aligned} q_i^- & \text{ 依赖于 } q_{i-3/2}, q_{i-1/2}, q_{i+1/2}; \\ q_i^+ & \text{ 依赖于 } q_{i-1/2}, q_{i+1/2}, q_{i+3/2}. \end{aligned}$$

不管使用何种斜率限制器，以上的依赖关系总是存在的。这在网格“内部”总是容易保证的，只须界面与网格真正的边缘相距两个以上格点即可，但界面距离网格边缘足够近时，依赖关系的问题仍必须解决。理念上，解决方案其实相当简单：在原本网格周围补充一圈格点，其深度等于空间精度的阶数（以覆盖数据依赖），即可将原本网格边缘处的问题在数学上转化为网格内部的问题——这圈格点被称为**虚拟格点**、**影子格点**或**幽灵格点**（ghost zones）。现在，核心问题变成了其中物理量的取值，而本小节将对此略作讨论。

周期边界、通信边界

以虚拟格点的设置方法难易论，最简单的状况即是周期边界。作为简单的例子，考虑一个一维的状况。取 $i=0$ 的界面，其所需的 $q_{-1/2}$ 和 $q_{-3/2}$ 完全由 $q_{N-1/2}$ 和 $q_{N-3/2}$ 给出；取 $i=N$ 的界面， $q_{N+1/2}$ 与 $q_{N+3/2}$ 的值可直接从 $q_{1/2}$ 与 $q_{3/2}$ 获取。相似的做法也适用于所谓的**通信边界**——若将求解区域分成多个“子网格”以便分布在多个计算设备上求解，则在子网格相接处，须将其对侧另一子网格对应位置的物理量值放入当前子网格的虚拟格点中。这样的做法在算法上是非常简单的，而其代价主要存在于软件工程层面，特别是通信代价（包括打包、传输、解包），以及为最小化通信代价而须付出的编程上的努力（包括任务调度与依赖等）。本课程以算法为主，故不做细致探讨。

网格细化（加密）与插值边界

在研究许多流体力学问题时，因为某些局部在演化过程中会形成较为丰富的结构，或者因某些局部需要格点间物理量较低的“反差”以保证数值稳定，这些区域所需的分辨率是高于其他区域的。此时如果采用全局的均匀网格，则我们将会在无需高分辨率处浪费巨量计算资源。在一部分情形下，使用非均匀网格可能有助于解决问题（如球坐标网格上径向坐标使用对数空间中的均匀分布），但这一方法缺乏普遍性，且若不加分辨地使用，会造成部分区域的格点长宽比严重失调。较为合适且普遍的解决方案是进行所谓的**网格细化**（mesh refinement，也称**网格加密**——勿与密码学上的“加密”混淆），在需要更高分辨率处使用更细密的网格以满足分辨率需求，而其他地方则使用较为粗糙的网格以降低计算代价。一种较为流行的细化方案如图 11 所示：将原本的网格切分为格点数各自相同的多个子网格，并将一个子网格以 2^d 个（ d 为问题维度）格点数相同、分辨率加倍的子网格替代。这种细化方式所需的子网格排布（称为 **2^d -网格树**）可通过递归方式生成（可通过对递归条件的简单修改，避免分辨率相差大于一级的子网格相互接触），且可用希尔伯特曲线（Hilbert curve）进行多维网格向一维曲线的映射，并在曲线上分配计算资源（不同的核心、GPU、节点等），实现子网格在不同计算设备上的较好分配⁸（称为**负载平衡**，load balancing）。

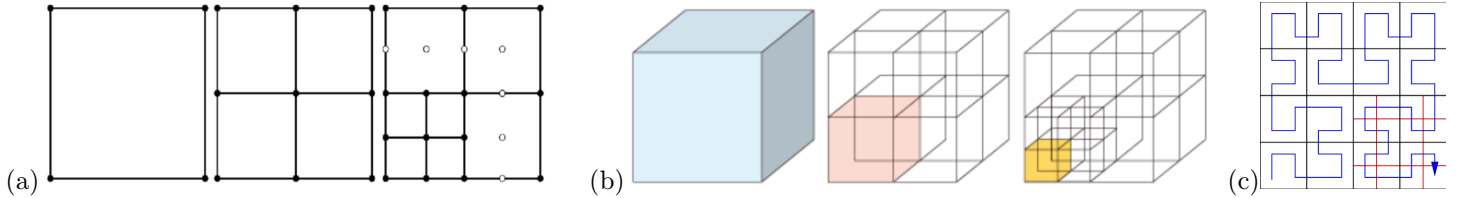


图 11. (a) 二维问题下的四叉网格树（quadtree）网格细化示例；(b) 三维问题下的八叉网格树（octree）网格细化示例；(c) 二维细化情形下使用希尔伯特曲线进行网格映射及相应负载平衡示例。

若我们事先知道需要高分辨率的区域，则可固定细化区域的位置，这时的网格处理方式称为**静态网格细化**（static mesh refinement，简称 SMR）。相对地，若细化区域须根据流体演化情形实时调整，则处理方式称为**动态网格细化**或**自适应网格细化**（adaptive mesh refinement，简称 AMR）。两者相比，AMR 在算法上须额外考虑加入或撤除细化网格时的插值（与椭圆方程一章中相似，也称为延拓与限制），在软件工程上除动态负载平衡外也须考虑细化网格生成和销毁时所必需的通信（因不同子网格很可能存在于不同的设备上）。但两者在算法上也面临着共同而关键的问题：粗细子网格交界处应当如何处理？

解决这一问题的思路同样在于插值，或曰限制、延拓，获取不同分辨率子网格幽灵格点内的物理量取值。相比于常规的插值，由于此处所涉及的是流体力学问题，前面章节中关于总差分衰减 TVD 的讨论仍然有效，也即我们在进行插值时所采用的插值方式须满足 TVD 条件。由于由细到粗的插值较简单，可通过求粗网格“辖区内”各细格点、以细格点体积为权重求算术平均的方式满足 TVD 条件（当然，更高阶的插值也是可行的，此处等效于线性插值），我

8. 原则上 2-基数的空间填充曲线（space-filling curve）都可以在 2^d -网格树的框架下实现较好的负载平衡，但希尔伯特曲线可保证曲线上相邻的点在空间上一定相邻，因此具有简化通信的特殊优势。至于希尔伯特曲线的具体实现，可查阅相关文献、使用所谓 l -系统进行描述和生成。

们的讨论将集中于由粗向细进行的插值，如图 12 所示。此时为满足 TVD 条件，若使用 minmod 斜率限制器，则细网格上的各格点（在 q_{IJK} 这样的记号中， $I = i + 1/2 \pm 1/4$ ， J 与 K 类同）可由如下方式给出（其中仅给出 x -方向有效斜率 q_x 具体形式； q_y 、 q_z 可简单类推）：

$$q_{IJK} = q_{i+1/2,j+1/2,k+1/2} + [I - (i + 1/2)](q_x \Delta x) + [J - (j + 1/2)](q_y \Delta y) + [K - (k + 1/2)](q_z \Delta z);$$

$$q_x = \text{minmod}\left(\frac{q_{i+3/2,\dots} - q_{i+1/2,\dots}}{\Delta x}, \frac{q_{i+1/2,\dots} - q_{i-1/2,\dots}}{\Delta x}\right).$$

同样，在实际编程过程中，上述表达式中“跑遍各坐标轴方向”的操作应当通过循环而非对相同的代码复制粘贴进行。若网格为非均匀，上式也应相应地进行适当的调整。根据实际需求，也可使用不同的斜率限制器，只须将 minmod 函数替换为 superbee 等函数即可。需要指出的是，虽然最近邻插值原则上也满足 TVD 条件，但由于其与细网格内的 PLM 条件无法匹配（可以理解为丢弃了插值部分的高频傅里叶分量，于是非插值部分的高频分量将无法得到合适的衰减），最终也将导致收敛性方面的严重问题，故不应采用。另外，由粗到细的插值所需数据在高维下将存在着稍复杂的依赖关系，而通信代码的撰写须充分考虑此依赖关系——依赖关系的具体划定留给感兴趣的读者自行思考。

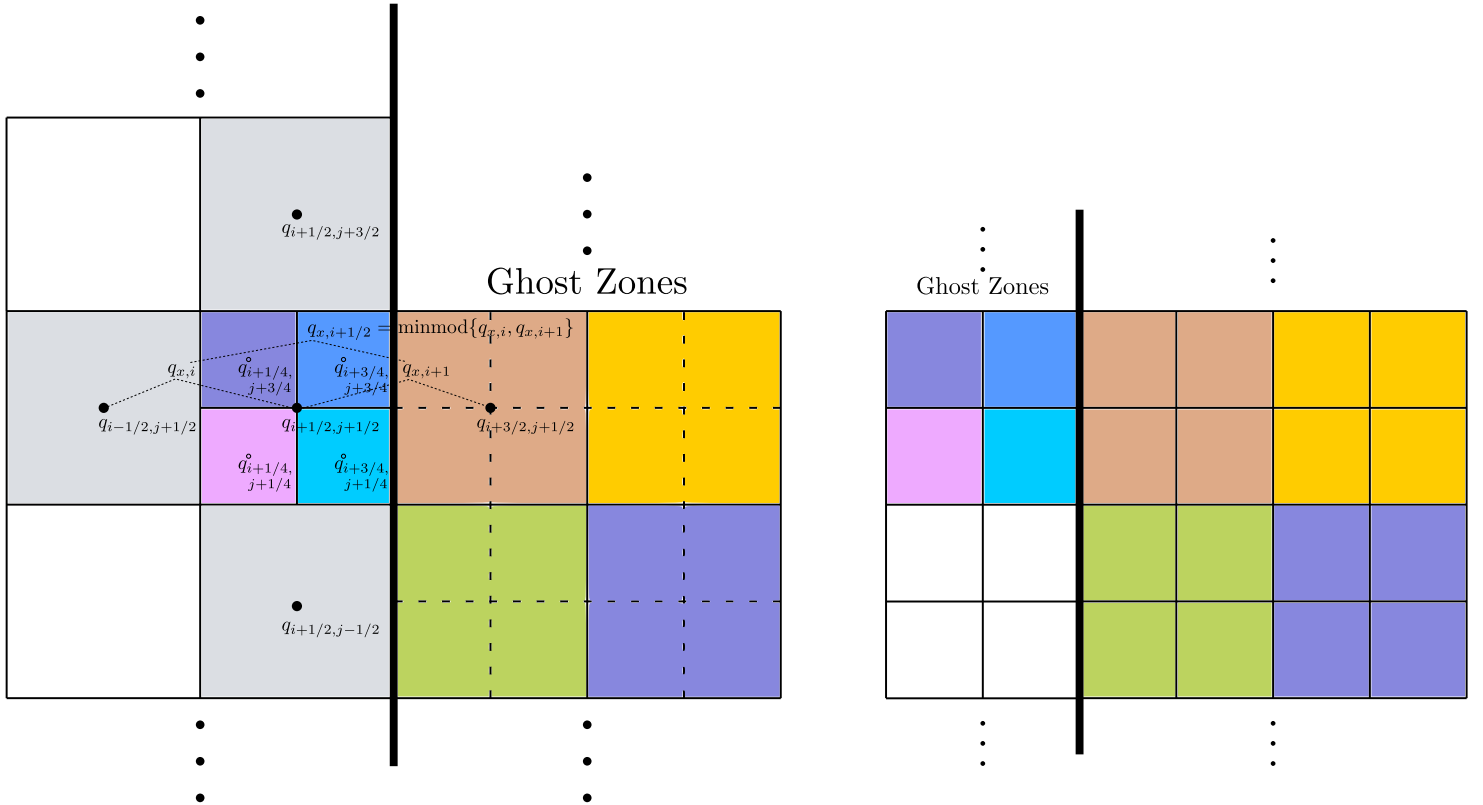


图 12. 网格细化边界处的取值分配情形示意。左侧为粗网格，右侧为细网格，颜色代表了插值结果（包含由粗到细的延拓及由细到粗的限制）的数据对应关系， q_x 为沿 x -方向的导数（延拓中实际使用的导数为最终的 $q_{x,i+1/2}$ ）。

值得一提的是，完成粗细网格各自虚拟格点所需物理量的插值后，我们将在粗—细网格的界面上具有两套不同的流量，分别由粗、细网格上各自计算得出。为了使计算自洽，原则上流出界面某侧粗格点的总通量（流量对面积的乘积），应等于在同一界面上流入其另一侧的 2^{d-1} （ d 为问题维度）个细格点的通量之和，否则守恒律将在粗细边界上遭到破坏。历史上，人们曾采用多种精细的差分格式保证这一条件。而对于有限体积类方法，这一自洽性条件可简单通过首先求解细网格上的流量，继而对细网格在粗细界面上的流量进行“每组 2^{d-1} 个”的分组求和，并将求和结果发送至粗网格一侧实现（参见图 13）。

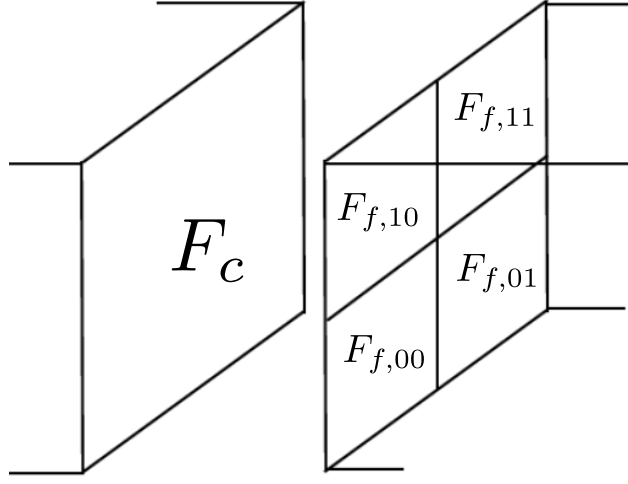


图 13. 粗细网格边界处的流量对应情况，下标 c 与 f 分别代表粗 (coarse)、细 (fine) 网格，而 $F_c = \sum_{i,j=0}^1 F_{f,ij}$ 。

物理边界

前面所述的周期边界与通信边界（包含网格细化边界）并不是“真正的”边界；当我们需要考虑模拟区域与事实上模拟并未涉及的区域的交界时，虚拟格点处的取值才会反映我们对边界上物理状况的考量，同时为系统带来额外的信息。这类边界一般被称为**物理边界** (physical boundary)，设定其取值时的信息来源一般为与其“深度”相同的模拟区域内部，如 $q_{-1/2,j,k}$ 、 $q_{-3/2,j,k}$ 的数据一般来自于 $q_{1/2,j,k}$ 和 $q_{3/2,j,k}$ 。为简便起见，我们以 $i=0$ 的 x -方向界面附近所用到的边界条件设定方式举例说明，并忽略 j 、 k 指标。通常情况下的物理边界有以下几种设定方式

- 反射边界 (reflecting boundary)。设定方式为 $q_{-1/2} = q_{1/2}$ 、 $q_{-3/2} = q_{3/2}$ ，但对法向速度 v_x 则须有 $v_{x,-1/2} = -v_{x,1/2}$ 、 $v_{x,-3/2} = -v_{x,3/2}$ 。这一方式保证了 $i=0$ 界面两侧完美的反射对称性，只要格点重建方法及黎曼求解器在反射变换下不变，则该边界上的各物理量的流量皆为零（法向动量除外，其各向同性分量非零，但这正是保证数学上严谨的反射所需的条件）。这种边界往往用于体系中存在反射对称性的面上，可用于简化问题和减小计算代价。
- 固体边界 (solid boundary)。这一边界与反射边界大部分相近，但须考虑一些由固体边界（法向速度反向、切向速度为零）带来的额外要素：在虚拟网格中使得 $v_y = v_z = 0$ ，还须干预由黎曼求解器给出的 $i=0$ 处的动量流，使得没有切向动量流入体系，并使得可能的粘滞效应自洽。
- 自由边界 (free boundary)。使物理量在边界处的导数为零，即 $q_{-3/2} = q_{-1/2} = q_{1/2}$ 。自由边界在很多程序和文献中被与如下的外流边界不恰当地混淆，但必须注意，自由边界并不能保证流体只外流不内流。
- 外流边界 (outflow boundary)。在自由边界基础上，使虚拟格点内的 $v_x = \min(v_{x,1/2}, 0)$ 。
- 内流边界 (inflow boundary)。研究者令虚拟网格内的数值为自己希望流入模拟区域内的值，如按照所需“注入”的星风的密度 ρ_w 、速度 v_w 及压强 p_w ，设置虚拟格点内的数值为 $\rho_{-1/2} = \rho_{-3/2} = \rho_w$ 等。
- 黎曼边界 (Riemann boundary)。选定黎曼不变量 $w = w(q)$ ，通过其在 $q_{1/2}$ 、 $q_{3/2}$ 上所取的数值，解出 q 在虚拟网格内所需满足的条件（往往是 $aq + b\partial_x q = 0$ 的形式）并给出虚拟网格内的数值。这一类物理边界的设定方式较为复杂，实际使用相对较少；但在进行某些特殊的计算研究（特别是在研究某些物理不稳定性模式时，须尽量避免边界上波动的反射）时，黎曼边界是较好甚至是必须使用的。

除此之外，还有保证更高阶导数连续的外推边界（extrapolating boundary），在非直角坐标网格中所使用的轴边界（polar boundary）和外推边界，对磁流体力学问题适用的导体边界（conduction boundary，保证电流为零）和特殊的内流、外流边界、反射边界等（皆须保证磁场散度为零）。总之，边界条件的设定方式是“见招拆招”的，但设定者须确保自己明白边界条件设定方式背后相关的数学背景及物理意义等核心问题。

4.4 源项

到目前为止，我们在本章中所讨论的双曲方程都是守恒且在直角坐标系下进行计算的。本小节简要讨论：若这些条件没有得到满足，我们应当如何通过追加源项（source term）的方式，对计算过程进行调整。

物理源项

如果存在一些无法用守恒律简单表述的物理过程，则应将其对流体造成的改变加到时间积分中去——注意若使用多步骤方法， S_i 必须被包含于每个子步骤中：

$$\frac{du_i}{dt} = f_i(u) + S_i(u), \quad (44)$$

加入场源的方式依据研究需求确定，但保证加入场源后的自洽性则是必须的。以最常见的场源——惯性力（包括引力，以及非惯性系中的离心力、科里奥利力等）为例。若我们知道此时的惯性力加速度的空间分布 $g(x)$ ，则这一场源项应同时表现在动量和能量上（此处 P 为动量密度）：

$$\frac{dP_i}{dt} = \sum_{\partial V_i} \frac{\delta S_i}{V_i} \cdot F_{P,i} + \rho_i g(x_i), \quad \frac{d\varepsilon_{\text{tot},i}}{dt} = \sum_{\partial V_i} \frac{\delta S_i}{V_i} \cdot F_{\varepsilon,i} + \rho_i v_i \cdot g(x_i). \quad (45)$$

注意不要将此处用于指代格点的下标 i 与 g 、 v_i 作为向量的自由度混淆。切记，若仅仅修改了动量而忘了恰当地修改能量，则由于总能不变的情形下动能发生改变，流体将遭遇本不存在的内能改变，导致物理上无法成立的结果⁹。由于时间积分存在离散化，即便如上式所表达地考虑了能量的变化，有时也会导致流体总能的增加发生错误——特别是当动能变化占据主导时，由于下面的时间离散化后的关系

$$\Delta P_i = \rho_i g(x_i) \Delta t, \quad \Delta \varepsilon_{\text{tot},i} = \rho_i v_i \cdot g(x_i) \Delta t, \quad (46)$$

对 $\rho g \Delta t$ 皆是线性的，没有正确地反应总能随动量增加的变化，于是内能发生巨大波动甚至变为负值。若希望避免这一情况，则可考虑在改变总能密度时，通过算出动能密度的改变量 $\varepsilon_{k,i} = (\Delta P_i^2 - \rho_i^2 v_i^2) / 2\rho_i$ 来给出总能的改变量 $\Delta \varepsilon_{\text{tot},i}$ 。另一种方法为将内能密度或熵密度作为流体演化的“被动”变量（参考本章的“被动对流问题”部分）、对内能及总能密度进行混合演化——当动能在总能中占比过高则使用内能加动能得出总能，否则由总能及动能得出内能（若被动对流变量是熵密度，则须当心激波造成的比熵改变）——这一方法也常常更广泛地用于处理一般的动能占比较高的状况（称为高马赫数方法），经常用于宇宙学模拟等研究中。与引力的情形类似，若我们须在体系中注入额外的流体（最常见的如加入恒星的星风），则不仅须对注入区域各个格点的密度进行改变，也须对注入后的动量密度、能量密度进行调整。相对较为简单的情形是冷却或加热，此时一般只须将内能密度的改变反映在总能密度上即可。

几何源项

为了研究问题的方便，或为了特定的守恒律（尤其是绕某中心点的角动量守恒），有时我们需要使用非直角坐标系进行研究，最常见的是使用柱坐标系或球坐标系。在这些坐标系下，散度算符的表示方式发生了改变：

$$\begin{aligned} \text{柱坐标: } \nabla \cdot A &= \frac{1}{R} \partial_R (R A_R) + \frac{1}{R} \partial_\varphi A_\varphi + \partial_z A_z; \\ \text{球坐标: } \nabla \cdot A &= \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\theta (A_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi A_\varphi. \end{aligned}$$

9. 设想一个最简单的情形：均匀流体在均匀引力场作用下均匀加速，此时流体内能不应由于引力本身发生变化（可能会由运动导致的绝热压缩或膨胀改变）；但此时若不对总能进行修改，则内能会变少，进而导致错误的、物理上不成立的“冷却”效果。当然，科里奥利力不做功。

我们以球坐标为示例，柱坐标可简单类推。在球坐标网格下，首先须注意格点各表面的面积表达式（参见图 14）：

$$\begin{aligned}\delta S_{r,i,j+1/2,k+1/2} &= r_i^2(\cos \theta_j - \cos \theta_{j+1})(\varphi_{k+1} - \varphi_k), \\ \delta S_{\theta,i+1/2,j,k+1/2} &= \frac{1}{2}(r_{i+1}^2 - r_i^2)\sin \theta_j(\varphi_{k+1} - \varphi_k), \\ \delta S_{\varphi,i+1/2,j+1/2,k} &= \frac{1}{2}(r_{i+1}^2 - r_i^2)(\theta_{j+1} - \theta_j); \\ \delta V_{i+1/2,j+1/2,k+1/2} &= \frac{1}{3}(r_{i+1}^3 - r_i^3)(\cos \theta_j - \cos \theta_{j+1})(\varphi_{k+1} - \varphi_k).\end{aligned}$$

当对质量和能量密度进行计算时，可直接用黎曼求解器所得的流量，结合这些面积、体积给出结果：

$$\delta V \frac{\Delta u}{\Delta t} = \delta S_{r,i+1} F_{r,i+1} - \delta S_{r,i} F_{r,i} + \delta S_{\theta,j+1} F_{\theta,j+1} - \delta S_{\theta,j} F_{\theta,j} + \delta S_{\varphi,k+1} F_{\varphi,k+1} - \delta S_{\varphi,k} F_{\varphi,k}.$$

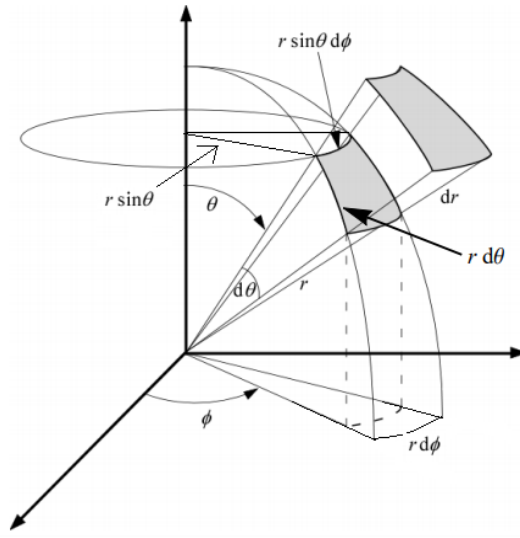


图 14. 球坐标网格下的格点形态示意图。

有兴趣的读者可以验证（或从黎曼几何的角度证明）：当采用正确的体积元各表面积及体积表达式时，上式的算法会自然地给出非直角坐标系下的散度算符及其对应的双曲方程。然而，当我们考虑动量时，则由于问题本身的几何特性与相应惯性力（考虑到如此事实：沿 θ 和 φ 坐标线的运动事实上不是直线运动），必须额外引入源项¹⁰：

$$\begin{aligned}\partial_t(\rho v_r) + \frac{1}{r^2} \partial_r[r^2(\rho v_r^2 + p)] + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\theta(\rho v_r v_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi(\rho v_r v_\varphi) &= \frac{2p}{r} + \frac{\rho(v_\theta^2 + v_\varphi^2)}{r}, \\ \partial_t(\rho v_\theta) + \frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 \rho v_r v_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\theta[\sin \theta(\rho v_\theta^2 + p)] + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi(\rho v_\varphi v_\theta) &= -\frac{\rho v_r v_\theta}{r} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{p + \rho v_\varphi^2}{r}, \\ \partial_t(\rho v_\varphi) + \frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 \rho v_r v_\varphi) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\theta(\rho v_\theta v_\varphi \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi(\rho v_\varphi^2 + p) &= -\frac{\rho v_r v_\varphi}{r} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\rho v_r v_\varphi}{r}.\end{aligned}$$

原则上，只须在动量方程上如物理源项一般加上几何源项，问题即得以解决。但考虑到与 p 相关的源项的实际来源，同时考虑到压强为常数时该项不应应对动量造成实际改变，我们一般用如下表达式给出其相关贡献：

$$\left[\frac{p}{r} \right]_{ijk} \rightarrow \frac{p_{ijk}(\delta S_{r,i+1} - \delta S_{r,i})}{\delta V_{ijk}}, \quad \left[\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{p}{r} \right]_{ijk} \rightarrow \frac{p_{ijk}(\delta S_{\theta,j+1} - \delta S_{\theta,j})}{\delta V_{ijk}} \quad (47)$$

¹⁰. 与压强相关的源项可理解为来自于球坐标系下动量流散度表达式与压强梯度表达式的差异。原则上，牛顿运动定律给出的直接表达式是 $\partial_t v + v \cdot \nabla v = -\nabla p$ ，在直角坐标系下将其结合质量守恒变形、纳入守恒表达式后即是本章开头处的形式；但在球坐标系中，必须考虑几何的影响。

此外，球坐标系中的 φ 方向上的线速度还具有与角动量相关的特殊含义。若模拟中希望角动量守恒，则可以使用比角动量 $l \equiv v_\varphi r \sin \theta$ 替代 v_φ ，得出的表达式为：

$$\partial_t(\rho l) + \frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 \rho v_r l) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\theta(\rho v_\theta l \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi(\rho v_\varphi l + p r \sin \theta) = 0 \quad (48)$$

这一表达式不含几何源项，被完全纳入了守恒表达式的框架中。在实际操作中，可根据上式得到角动量密度对应的各流量，进而由各格点角动量变化量给出 φ -线动量的变化 $\Delta(\rho v_\varphi)_i = \Delta(\rho l)_i / r_i$ ，并在后续的模拟结果分析中精确地采用各格点中心处的 r_i 以保证角动量的准确守恒。另一个需要注意的是，若令数值模拟于旋转参考系中进行，则在旋转系中的角动量从物理角度也将不再是守恒量；若希望保证角动量守恒，须在角动量相关运算时临时切换至非旋转的实验室参照系中进行，再将结果变换回旋转参考系中。

有限体积方法的缺点：无法完美处理有源平衡

在有限体积法框架内必须指出的是，无论是何种源项，其效应一般不可能从数值格式上被完美抵消——除非经历特殊处理，否则源项依赖于格点中心数值，而流量计算依赖格点重建的结果。因此，源项的引入原则上会导致数值上的振荡或不稳定性。尽管这一不稳定性通常较为微弱而可被忽略，但在个别情形下仍然会导致物理上难以接受的结果（如须精细考量流体的低速运动等），甚至在少数情况下会导致流体发生“爆炸”——这一问题常被研究者以“有限体积法中不存在完美的流体静力平衡”概括。

需要指出的是，高阶 Godunov 有限体积方法的这一缺陷，其实正好是其通常意义下的“优势性质”（保证守恒、数值扩散小）的另一个方面。其他流体力学数值方法（如经典有限差分法，及与之基本等效的低阶 Godunov 方法）虽然可自然“消纳”额外源项带来的不稳定性，但也付出了算法性质方面的代价（如激波捕捉困难、数值耗散大等）。在一些情形下，人们对 Godunov 有限体积方法根据问题涉及的几何与引力状况进行针对性调整（一般会将源项的作用转移到黎曼问题求解后所得的流量的修正上），以获取较稳定的静力平衡。

习题

1. 请从本章中自选方法实现二阶时空精度的一维的流体力学求解器，并用其模拟如下无量纲的流体力学黎曼问题： $\gamma = 5/3$, $v_L = v_R = 0.2$, $p_L = 10$, $p_R = 1$, $\rho_L = 2$, $\rho_R = 1$ 。请画出在 $t = 0$ 、 $t = 0.2$ 、 $t = 1$ 时刻的速度、压强、密度分布，并与解析解进行对比。计算的空间范围及分辨率请自行确定（以最大程度展现问题演化为主），并自行思考应当使用哪一种边界条件。

提示：请自行由原始量还原守恒量密度；在结果对比时，可考虑使用现成的黎曼问题的解析求解库。

2. 附加题：请将上一题中的方法拓展至三维，自行查询太阳风的速度、密度、温度分布（在此问中不重要）等信息，查询太阳在其周围星际介质中运行的状况（星际介质密度、温度、运行速度等），模拟太阳风与星际介质的相互作用。